

Il modello lineare generale

Introduzione

Marcello Gallucci
Università Milano-Bicocca

Preludio

Preludio

● Il corso ha come scopo di introdurre ed approfondire tre dei più importanti modelli statistici utilizzati in psicologia

- Il modello lineare generale (*regressione/anova*)
- Modelli di mediazione e moderazione
- Path analysis

● Rivedremo insieme anche le caratteristiche di base di ognuno di questi modelli

Software



R



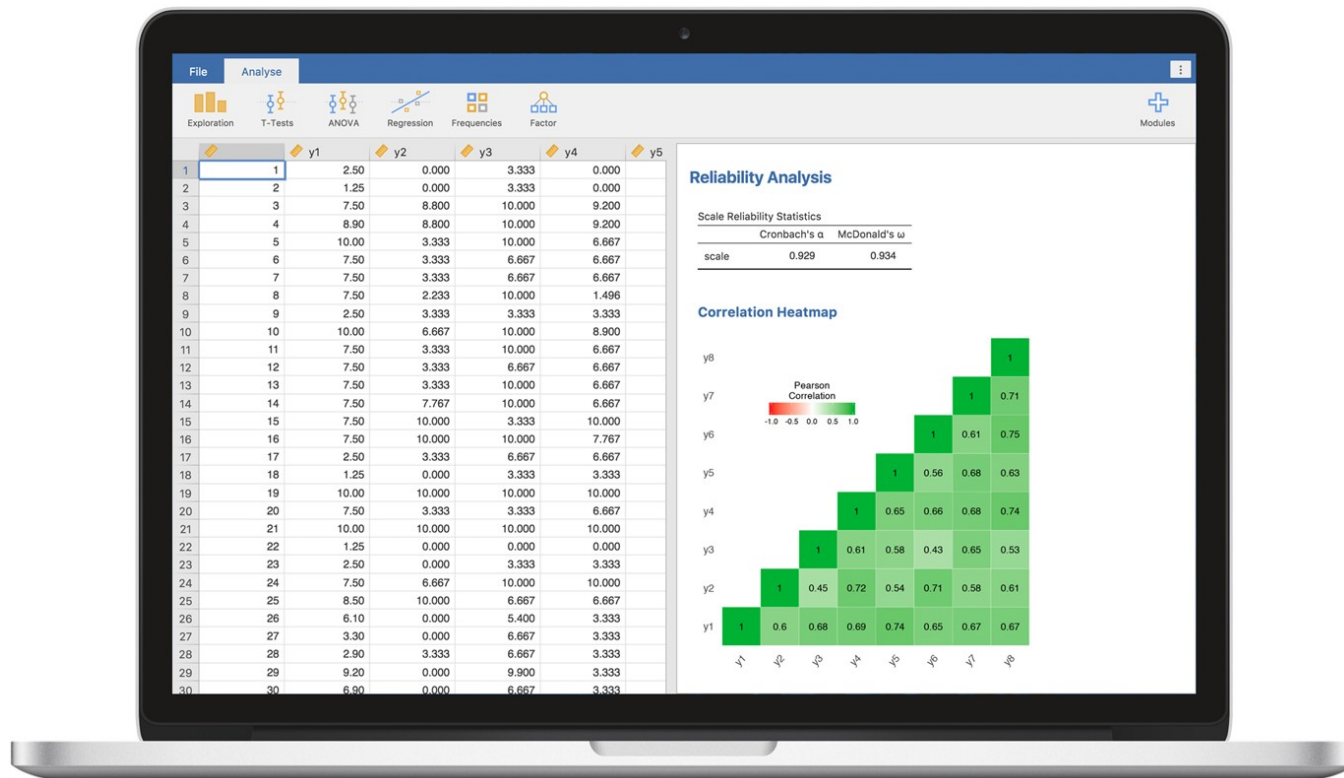
SPSS



jamovi

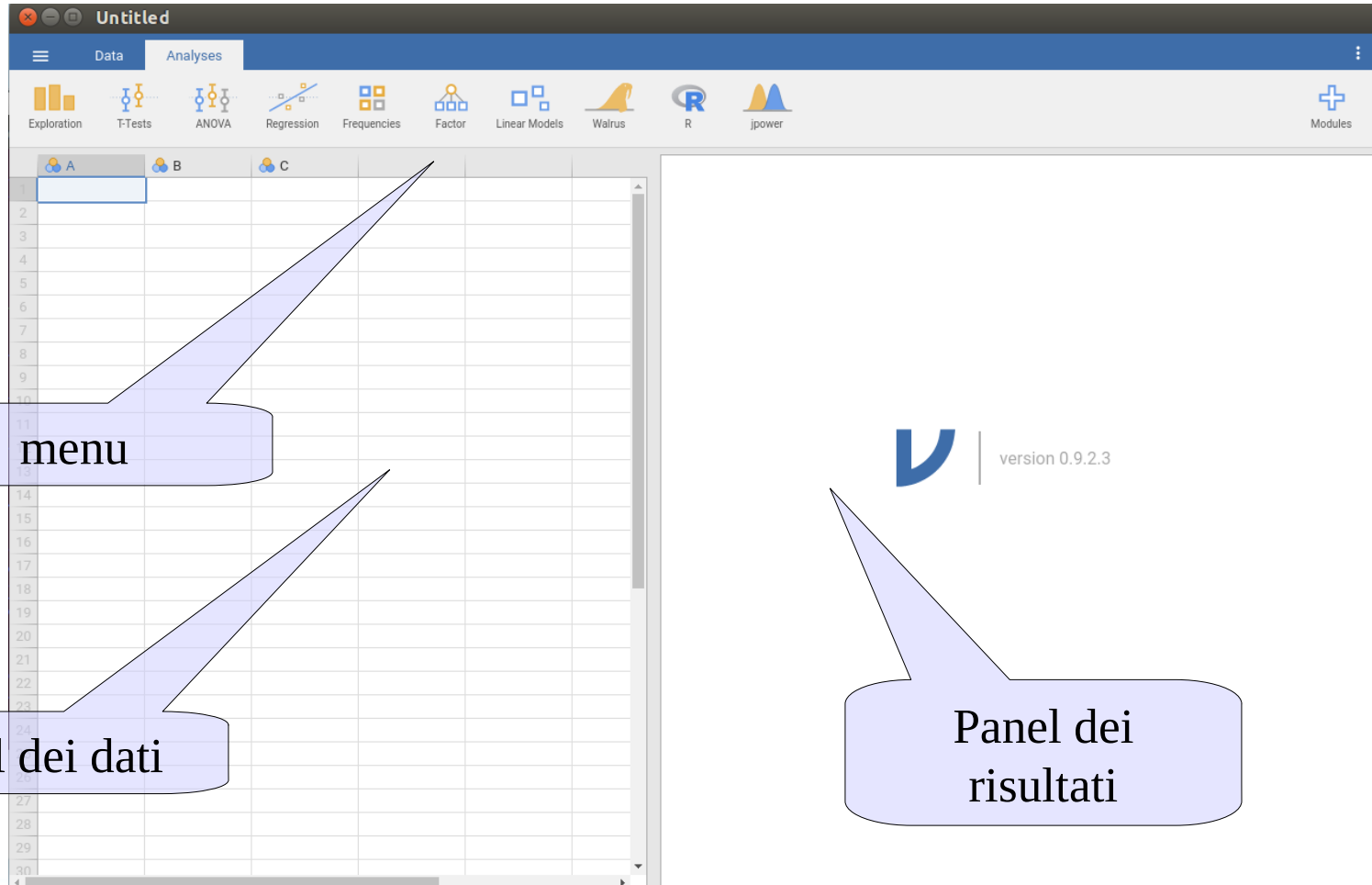
www.jamovi.org

jamovi Stats.
Open.
Now.

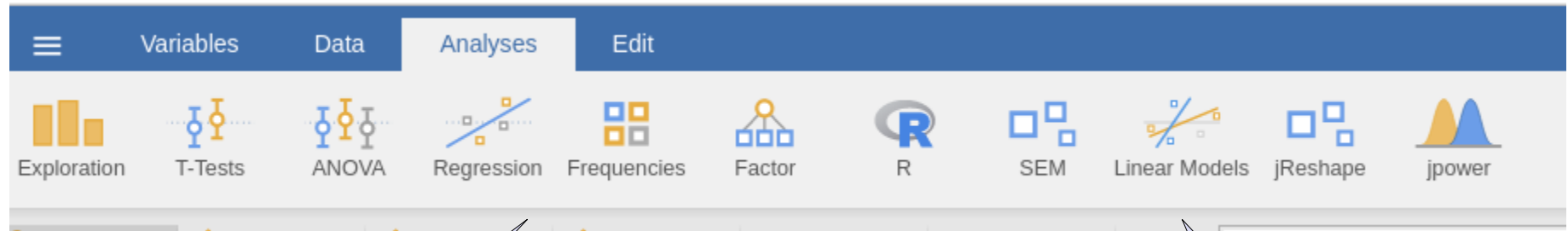


jamovi

- Facciamo queste semplici analisi in **jamovi**



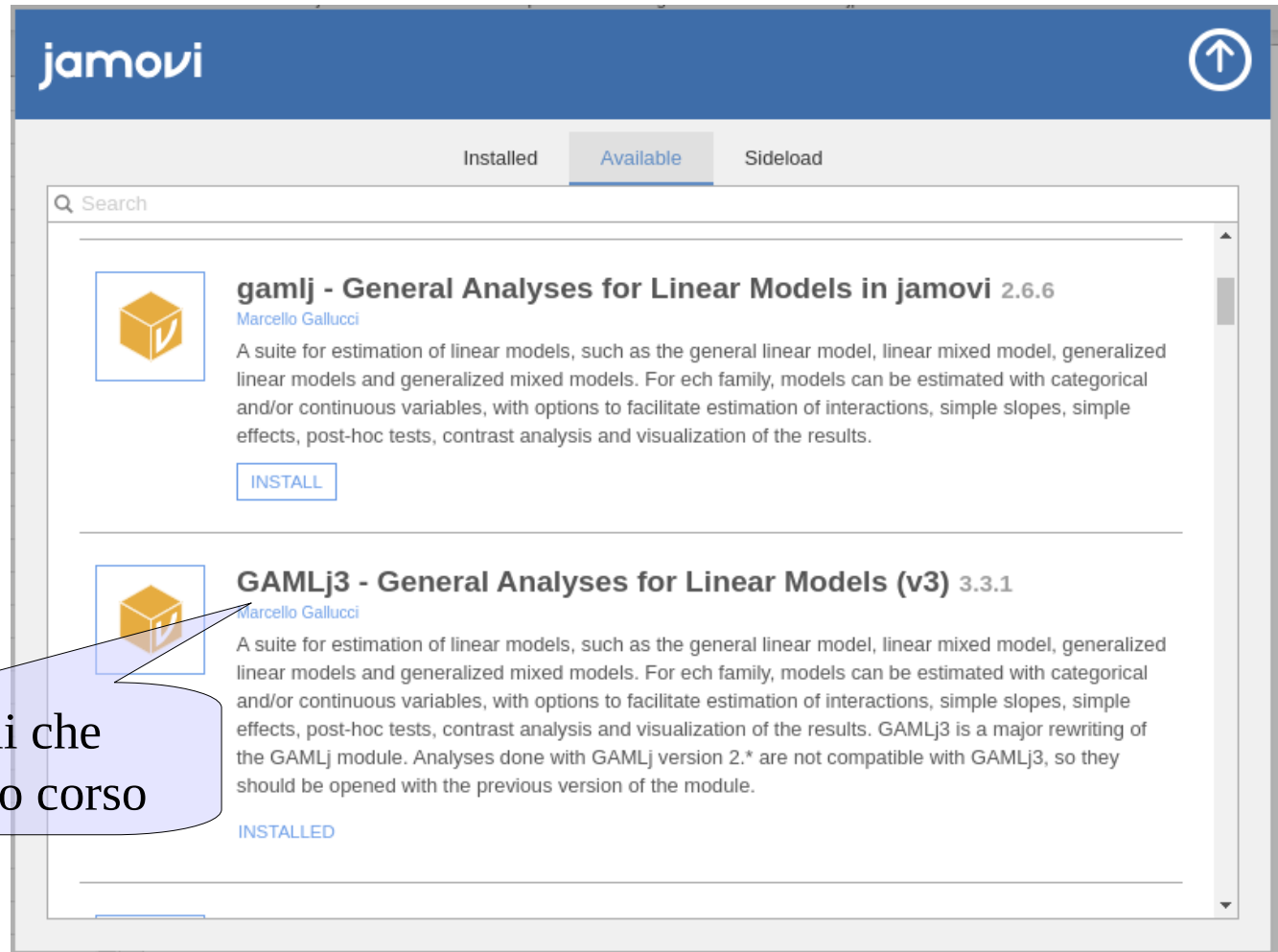
- Facciamo queste semplici analisi in **jamovi**



Menu di base

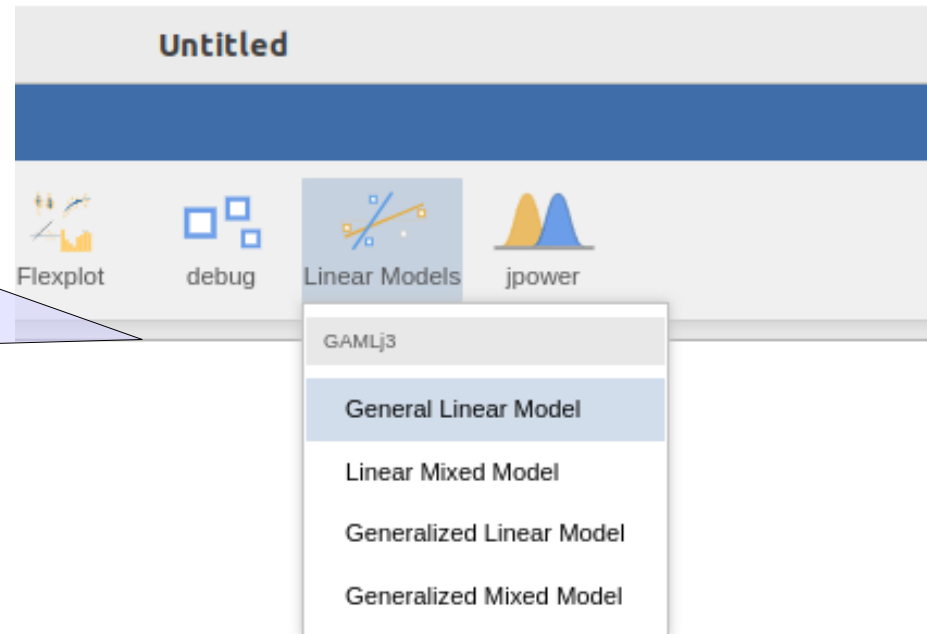
Moduli
aggiuntivi

- Libreria dei moduli aggiuntivi



Uno dei moduli che
useremo in questo corso

- Per la maggior parte dei modelli lineari possiamo usare il modulo GAMLj di jamovi



jamovi: interfaccia

- Ogni modulo di jamovi ha la stessa struttura di interfaccia

The screenshot displays the 'General Linear Model' module in jamovi, divided into an 'input' section on the left and a 'Results' section on the right.

Input Section (Left):

- General Linear Model** (Title bar with a right arrow icon)
- Dependent Variable:** A text input field.
- Factors:** A list box for selecting independent variables.
- Covariates:** A list box for selecting covariate variables.
- Effect Size:** Checkboxes for β , η^2 , partial η^2 , ω^2 , partial ω^2 , ε^2 , and partial ε^2 . The β and partial η^2 options are selected.
- Confidence Intervals:** Checkboxes for 'Estimates C.I.' and ' β C.I. Interval'. The 'Estimates C.I.' checkbox is selected, and the interval is set to 95%.
- Estimation:** A checkbox for 'Do not run'.

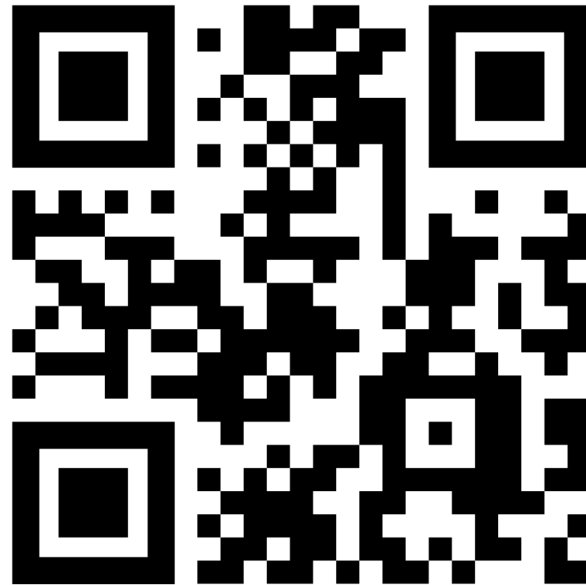
Results Section (Right):

- Results** (Title bar)
- General Linear Model** (Section title)
- Model Info:** A table with columns for Model Info, Setup, and a message 'Please select the dependent variable'. A status indicator [3] is shown.
- Model Results:** A section containing three tables:
 - Model Fit:** A table with columns R^2 , Adj. R^2 , df, df (res), F, and p. A status indicator [4] is shown.
 - ANOVA Omnibus tests:** A table with columns SS, df, F, p, and η^2p .
 - Parameter Estimates (Coefficients):** A table with columns Names, Estimate, SE, Lower, Upper, β , df, t, and p. A status indicator [5] is shown.

Diagrammatic annotations: A purple arrow labeled 'input' points to the input section, and a purple arrow labeled 'output' points to the results section.

Dati e file

<https://github.com/mcfanda/binaries/Slides/TorVergata>



<https://github.com/mcfanda/binaries/data>

Qualcosa da leggere (jamovi related)

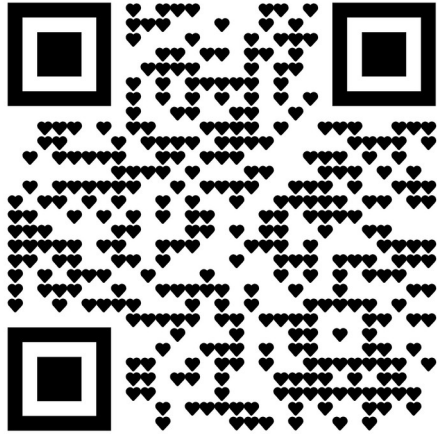
Modelli Statistici con teoria: <https://gamlj.github.io/book/booklet.html>

Modelli Statistici senza teoria: <https://gamlj.github.io/>

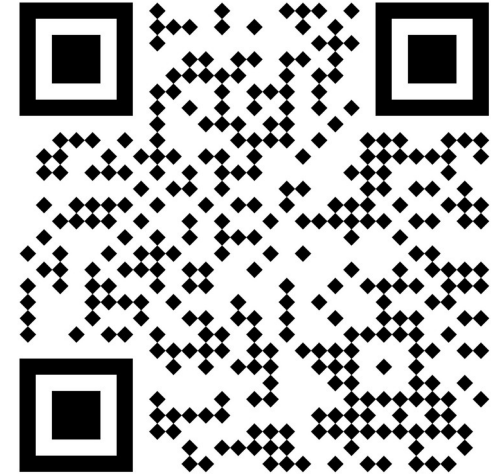
Mediazione e simili esempi: <https://jamovi-amm.github.io/>

Qualcosa da leggere (jamovi related)

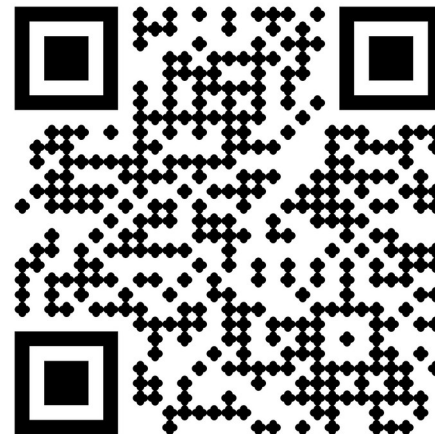
Modelli Statistici con teoria



Modelli Statistici senza teoria



Mediazione e simili esempi



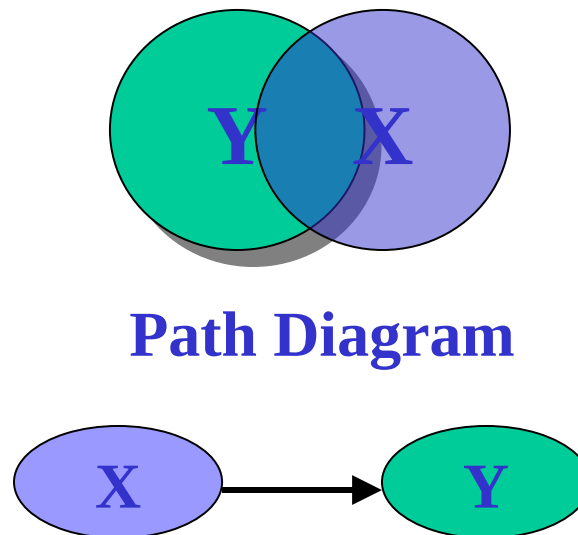
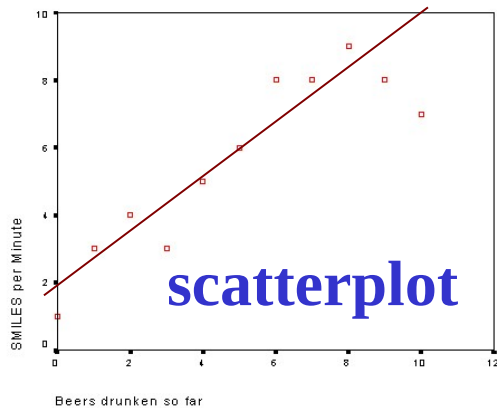
Qualcosa da leggere (jamovi unrelated)



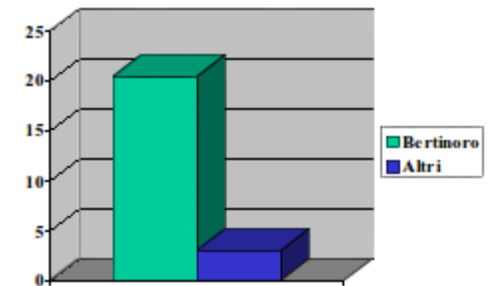
Introduzione

Introduzione

Un semplice **modello statistico** è una rappresentazione efficiente e compatta dei dati raccolti per descrivere un fenomeno empirico

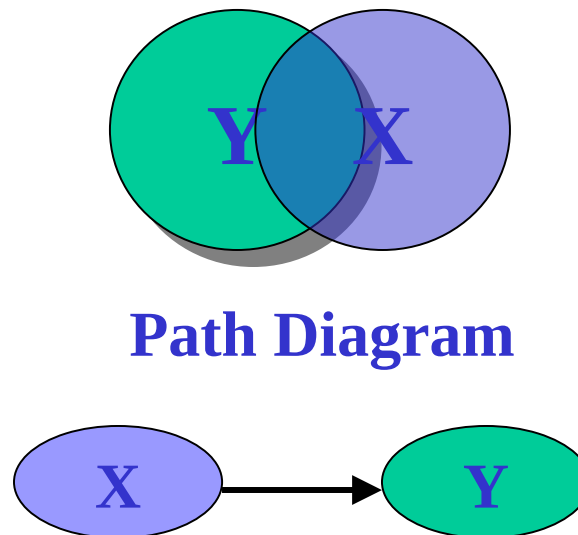
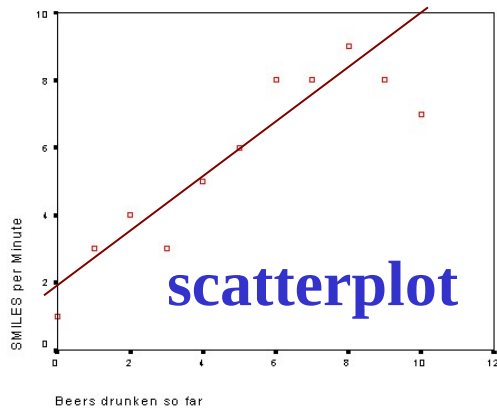


Differenze medie

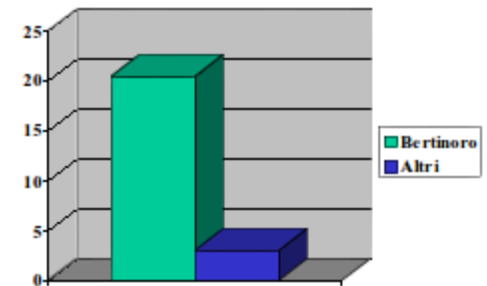


Introduzione

La maggior parte delle tecniche statistiche che conosciamo (e incontreremo) definiscono un **modello statistico** delle **relazioni** fra variabili di interesse



Differenze medie

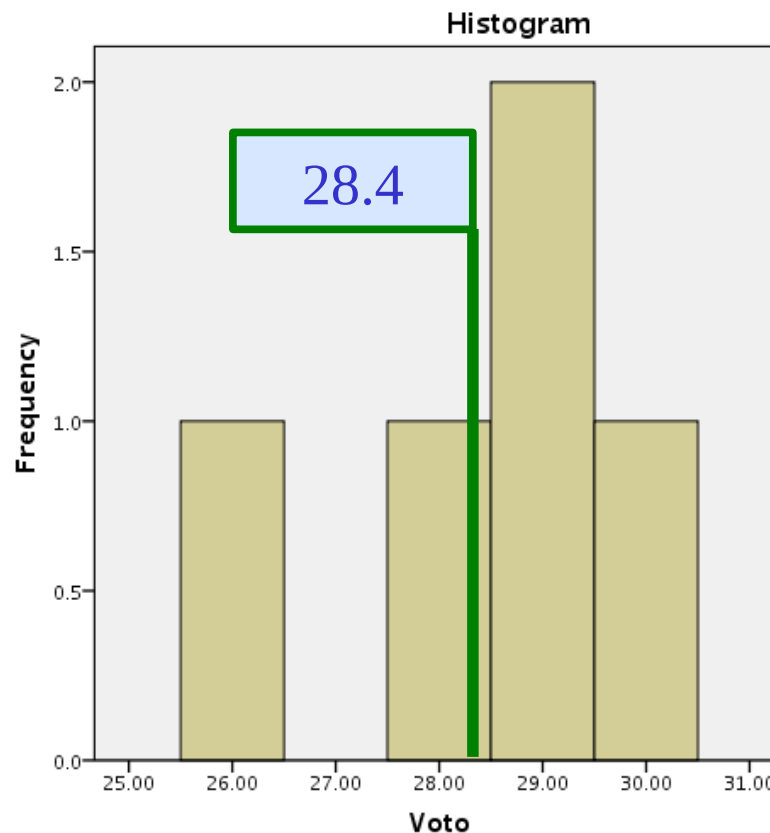


Esempio: la media

Q: “Come vanno gli studenti al mio corso?”

R: “Hanno una media del 28.4”

$$\frac{\sum_i X_i}{N} = \bar{X}$$

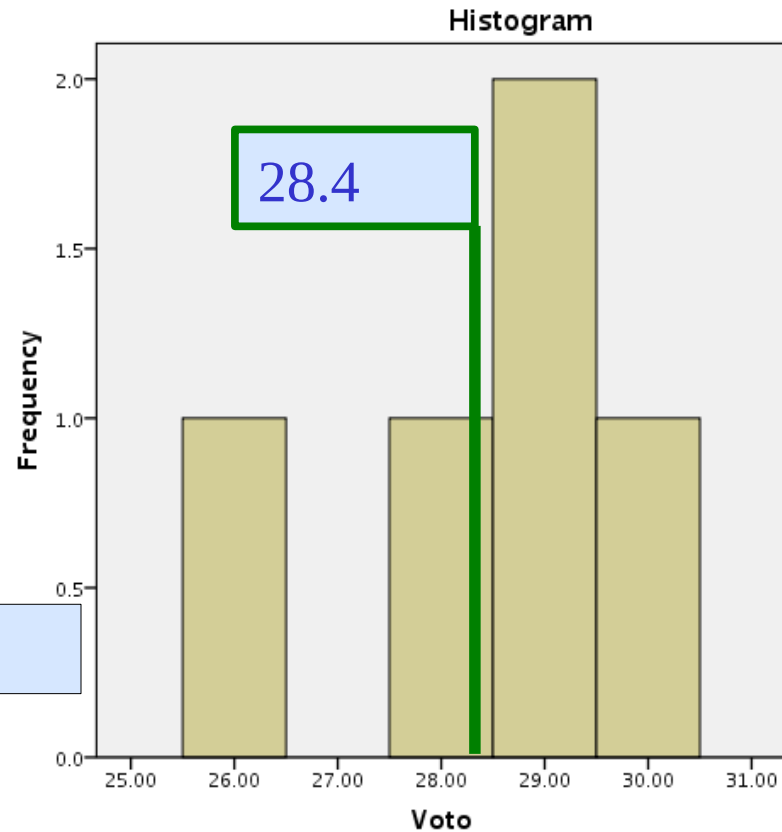


Esempio: la media

- Il modello statistico e la rappresentazione che ne facciamo serve (tra l'altro) a tre scopi:

- Descrizione efficiente e compatta
- Predizione del futuro
- Inferenza sulla popolazione

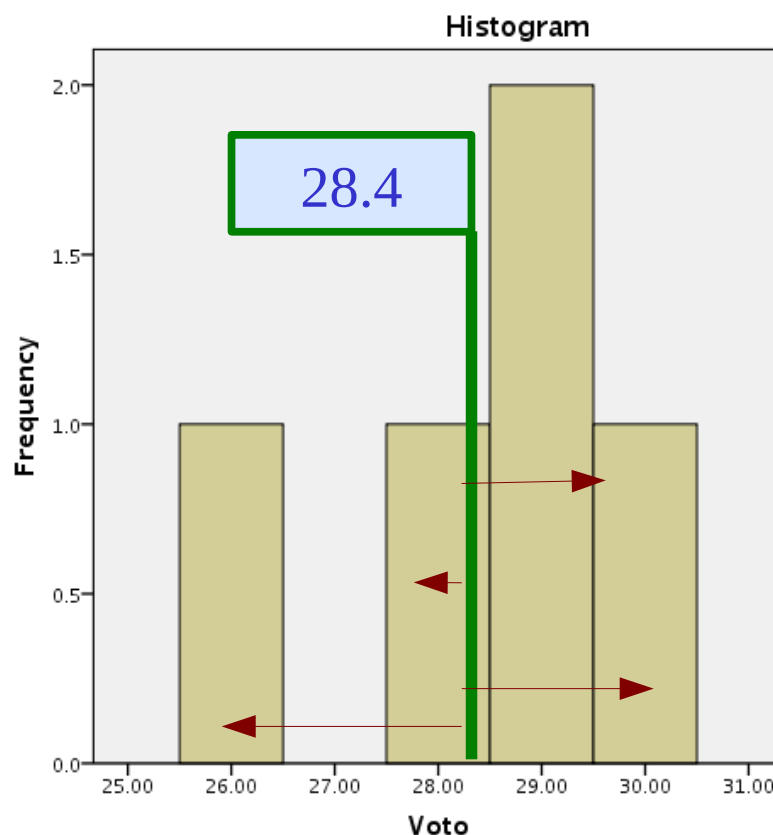
Cioè: comprensione del fenomeno



Errore di approssimazione

Come tutte le rappresentazioni compatte ed efficienti, anche quella statistica è una approssimazione dei dati rappresentati

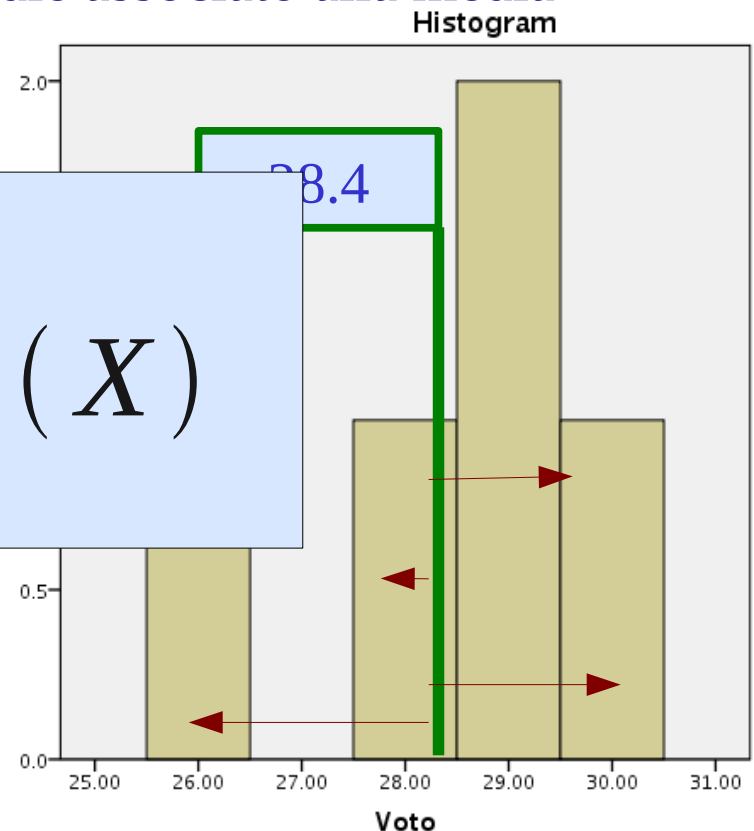
Se, per semplificare, diremo che la performance è di 28.4, non rappresenteremo alcuni dei voti effettivi



Errore di approssimazione

Calcolando questo errore per ogni caso (ogni studente), elevandolo al quadrato (sbagliare in più o in meno è uguale) e facendo la media per ogni caso, quantifichiamo l'errore medie associato alla media

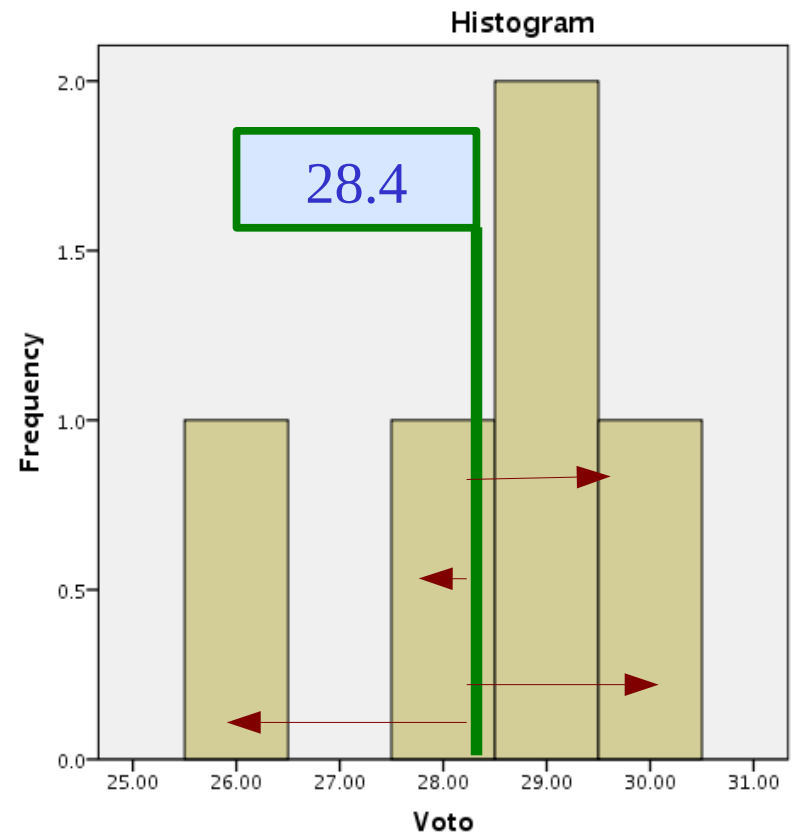
$$\frac{\sum_i (X_i - \bar{X})^2}{N - 1} = Var(X)$$



Inferenza statistica

Il modello statistico è associato ad una serie di test inferenziali che ci consentono di trarre conclusioni sulla popolazione di riferimento

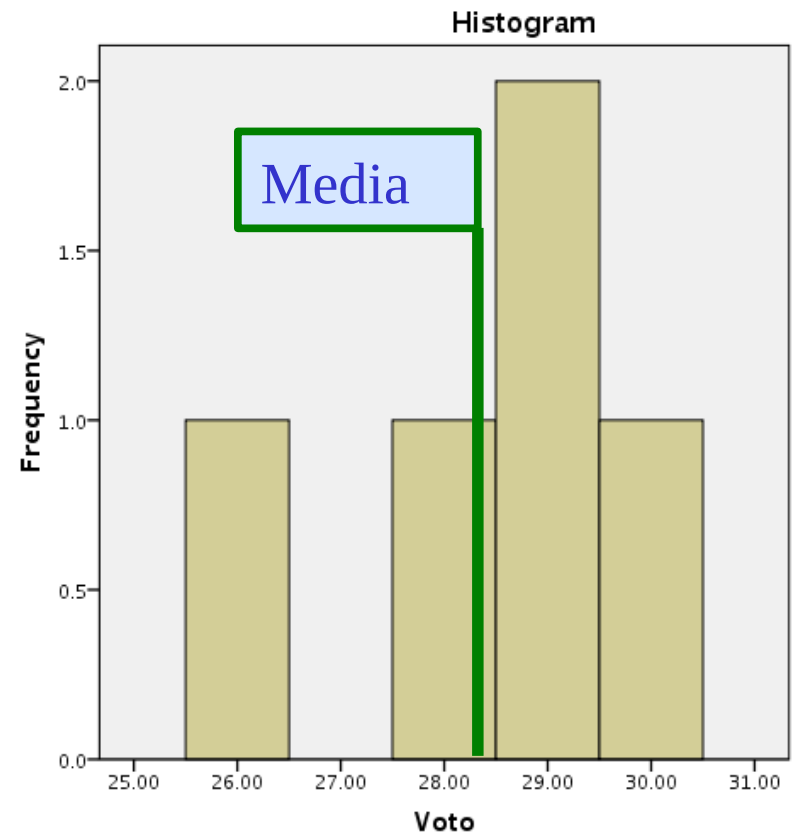
$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{Var(X)}{N}}} = ttest$$



Modello statistico

Il modello statistico sarà una buona rappresentazione dei dati se:

- I parametri sono modellati correttamente
- Gli errori sono modellati correttamente
- La struttura dei dati è rispettata



Scegliere un modello statistico

Per costruire un corretto modello statistico dei nostri dati dobbiamo sapere una serie di cose:

- Cosa ci serve il modello (lo scopo dell'analisi)
- Che tipo di variabili abbiamo
- Che tipo di relazioni vogliamo studiare
- Quali sono le unità di misurazioni dei dati
- Come sono strutturati i nostri dati

Scegliere un modello statistico

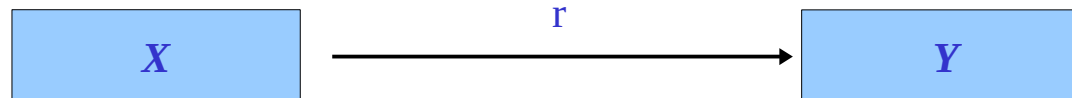
Per costruire un corretto modello statistico dei nostri dati dobbiamo sapere una serie di cose:

- Cosa ci serve il modello (lo scopo dell'analisi)
- Che tipo di variabili abbiamo
- **Che tipo di relazioni vogliamo studiare**
- Quali sono le unità di misurazioni dei dati
- Come sono strutturati i nostri dati

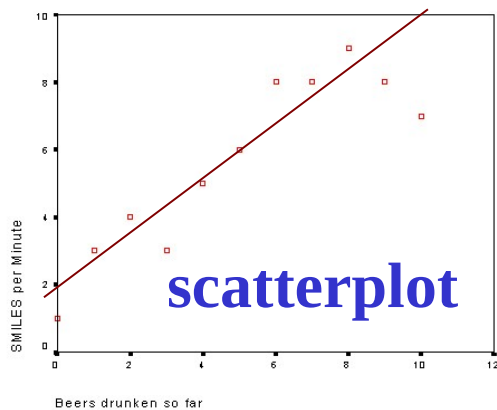
Struttura delle relazioni

- La relazione più semplice che conosciamo è la **correlazione** fra due variabili

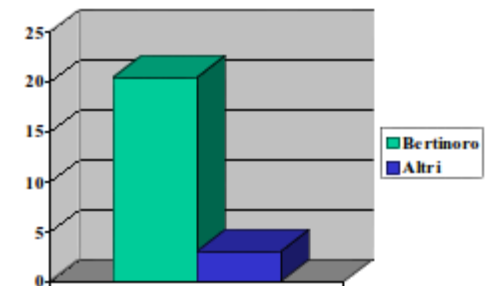
Modello 1



- In cui la X può essere o continua o categorica



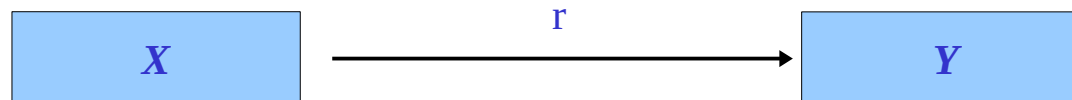
Differenze medie



Struttura delle relazioni

- Una relazione semplice tra X e Y indica che

Modello 1

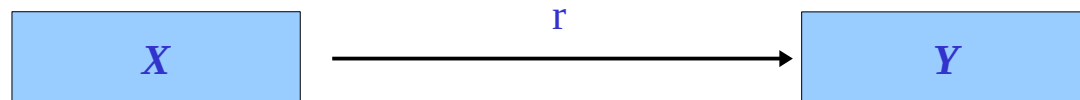


- Le due variabili si muovono insieme: al cambiare dei valori di X cambiano (in media) i valori di Y
- X è un **predittore** di Y: sapendo i valori di X possiamo stimare i valori di Y
- X **ha un effetto** su Y: modificando i valori di X possiamo modificare i valori di Y (*)

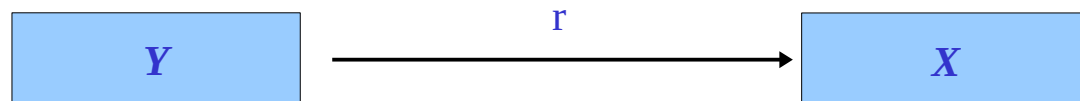
Struttura causale delle relazioni

- X ha un effetto su Y: modificando i valori di X possiamo modificare i valori di Y (*)

Modello 1



Modello 1b

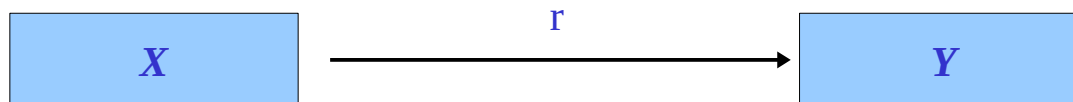


- Una relazione statistica **non prova mai una relazione causale**: l'ipotesi causale va giustificata con:

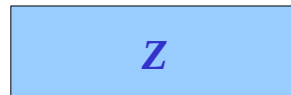
- Metodo sperimentale
- Metodi temporali (longitudinali)
- Teoria

Struttura delle relazioni

- Le relazioni possibili diventano più interessanti strutturalmente quando siamo in presenza di tre o più variabili

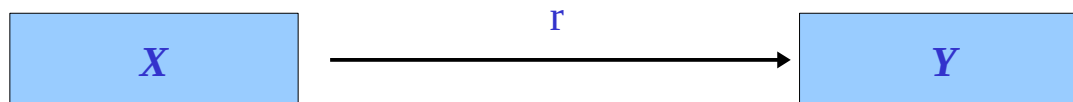


- Una terza variabile può intervenire in vari modi nella relazione tra una variabile indipendente (IV) ed una dipendente (DV)

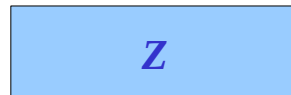


Mediazione e Moderazione

- L'analisi della **mediazione** e della **moderazione** servono a comprendere come una (o più) terze variabili intervengono nella relazione tra due (o più) variabili.

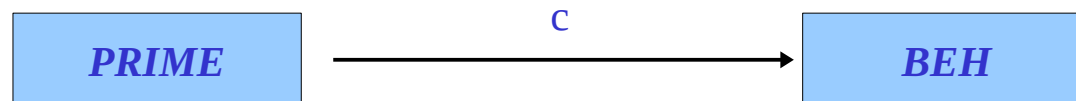


- Attengono cioè allo studio della struttura delle relazioni: come le relazioni tra X e Y sono influenzate da Z



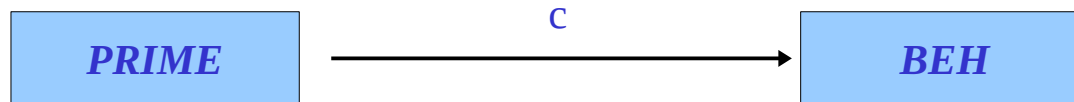
Esempio

- In un esperimento i partecipanti, divisi in due gruppi sperimentali, sono sottoposti a **prime** di “might” vs “morality” (*prime*). Poi svolgono un **compito cooperativo** in cui possono **cooperate** con diversa intensità (BEH). Essendo la cooperazione associata sia a valori individuali che alle aspettative sull'opponente, le **aspettative di cooperazione dell'altro** sono state chieste ad ogni soggetto (EXP), ed una misura continua di **Social Value Orientation** (SVO) è stata presa, con valori alti corrispondenti a maggiore tratto di cooperatività
- L'ipotesi iniziale è che il **prime** “morality” induca maggiore cooperatività



Capire meglio gli effetti

- Supponiamo di aver trovato una relazione tra PRIME e BEH.

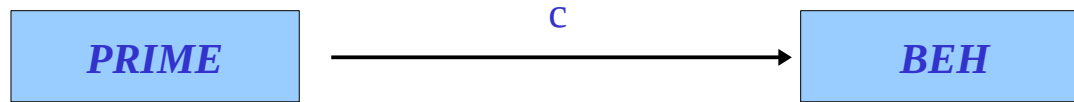


- L'analisi (logica per ora) della mediazione e della moderazione ci aiutano a capire meglio questa relazione grazie all'intervento di altre variabili, cioè EXP (aspettative di cooperazione) e SVO (il tratto di cooperatività)

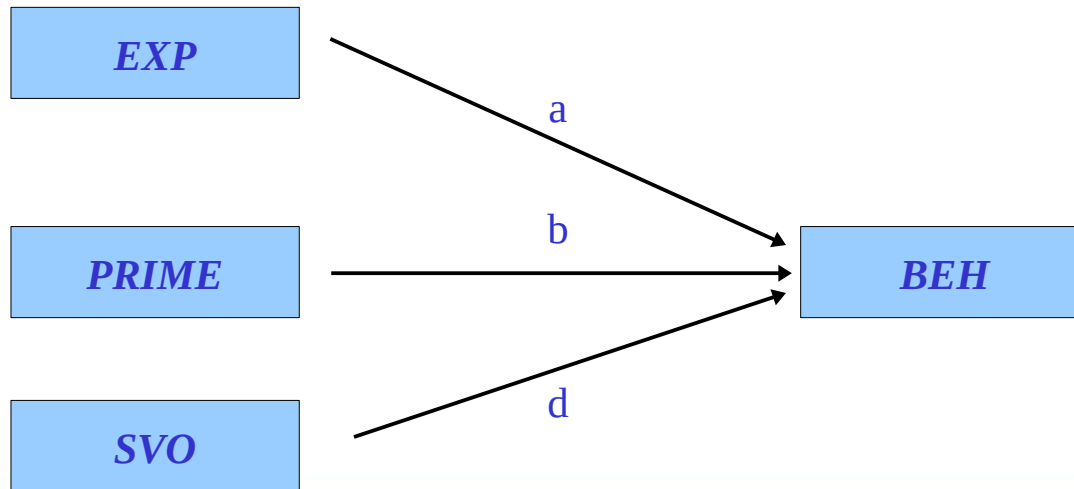


Esempio 1: effetti netti

- Una possibilità è studiare la relazione tra le nostre variabili nel **contesto** di altre variabili predittrici

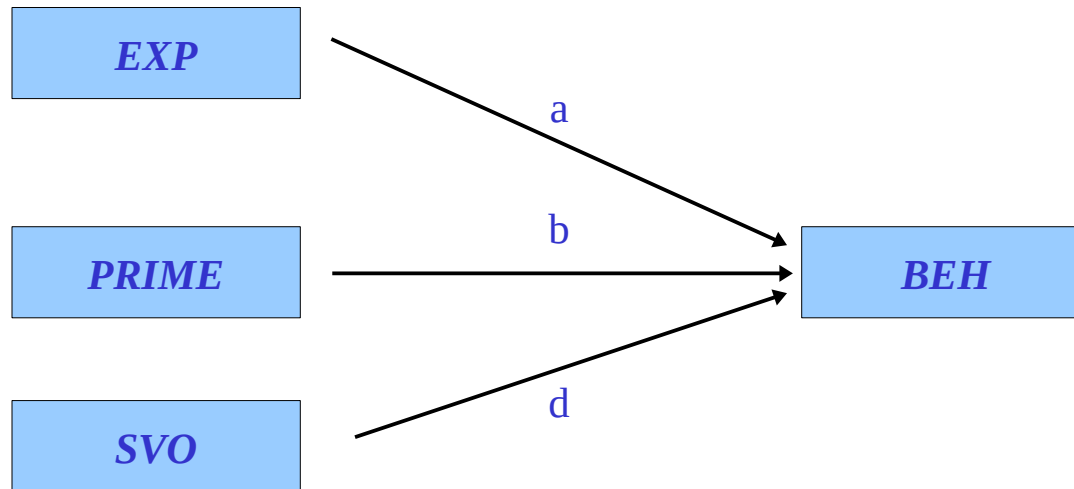


- E domandarci se e come le variabili indipendenti predicono/spiegano la dipendente **al netto** degli effetti delle altre



Modelli multipli

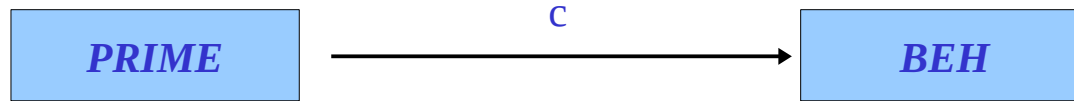
- In un **modello lineare multiplo** esaminiamo e stimiamo gli effetti di due o più variabili indipendenti, ogni effetto **al netto degli effetti** delle altre variabili



- Ogni variabile indipendente è una **covariata** allo stesso livello delle altre variabili indipendenti

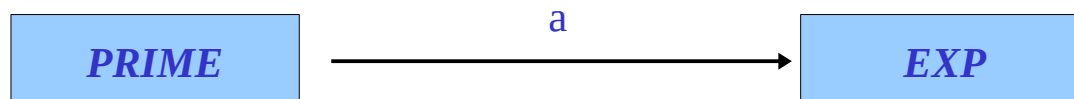
Esempio: Mediazione

- Supponiamo di aver trovato una relazione tra PRIME e BEH (comportamento cooperativo).



- Possiamo domandarci *perché* PRIME abbia un effetto su BEH

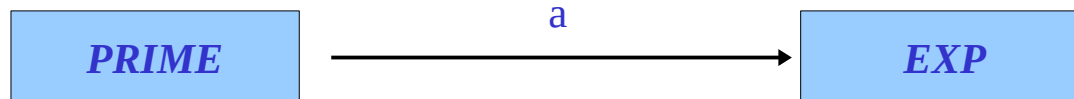
- Possiamo ipotizzare che coloro che sono *primed* con morality sviluppino delle aspettative più alte di cooperazione dell'altro rispetto a chi è *primed* con “might”



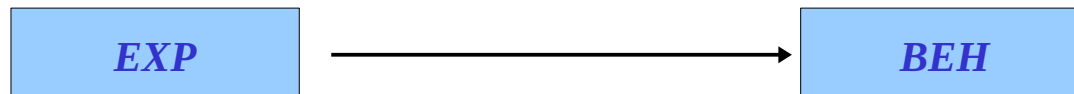
Quesito sul perchè

- Possiamo domandarci *perché* PRIME abbia un effetto su BEH

- Possiamo ipotizzare che coloro che sono *primed* con morality sviluppino delle aspettative più alte di cooperazione dell'altro rispetto a chi è *primed* con “might”

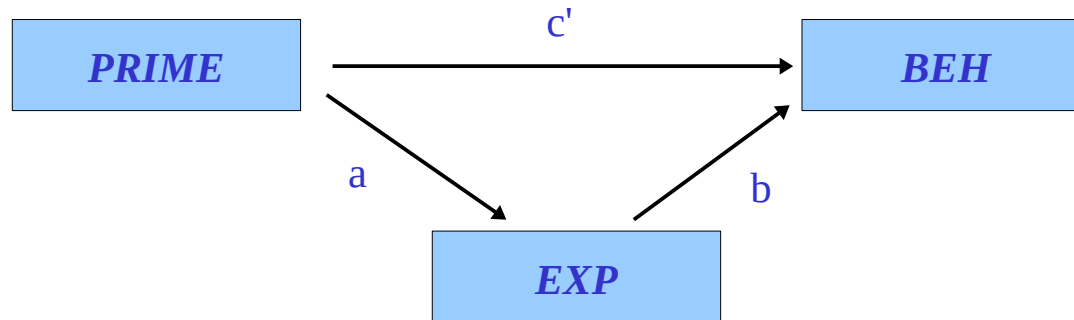


- E che avere delle aspettative di maggior cooperazione dell'altro porti a maggiore cooperazione nel partecipante



Esempio

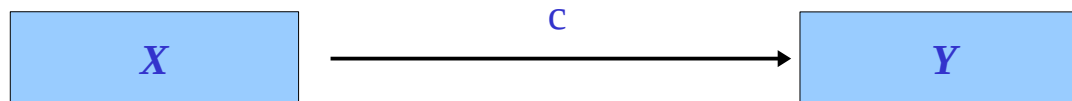
- E dunque, uno dei motivi per cui PRIME ha un effetto sul comportamento (BEH), è che PRIME aumenta le aspettative (EXP), e le aspettative aumentano la cooperazione (BEH)



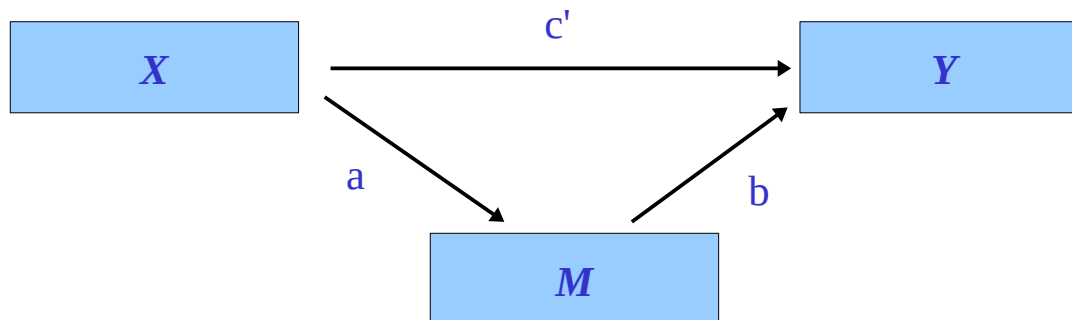
In generale

- In presenza di una relazione tra una IV (X) e una VD (Y), possiamo domandarci se uno dei motivi per cui osserviamo un effetto è l'intervento di una terza variabile M, che è responsabile (in parte o del tutto) dell'effetto originale

Modello 1



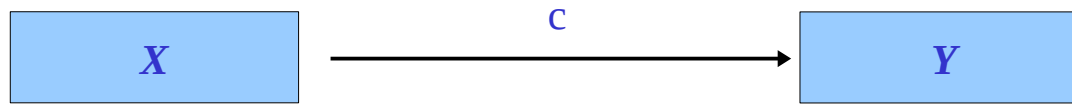
Modello 2



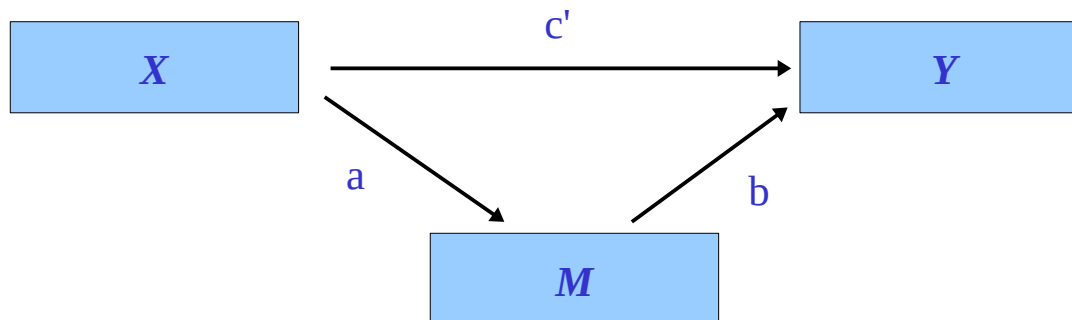
Modello di mediazione

- Il modello di mediazione (semplice) prevede che il **processo** per cui una variabile X ha un effetto su Y è descrivibile come segue: X ha un effetto su M , M ha un effetto su Y , e perciò X ha un effetto su Y per via dell'intervento di M .

Modello 1

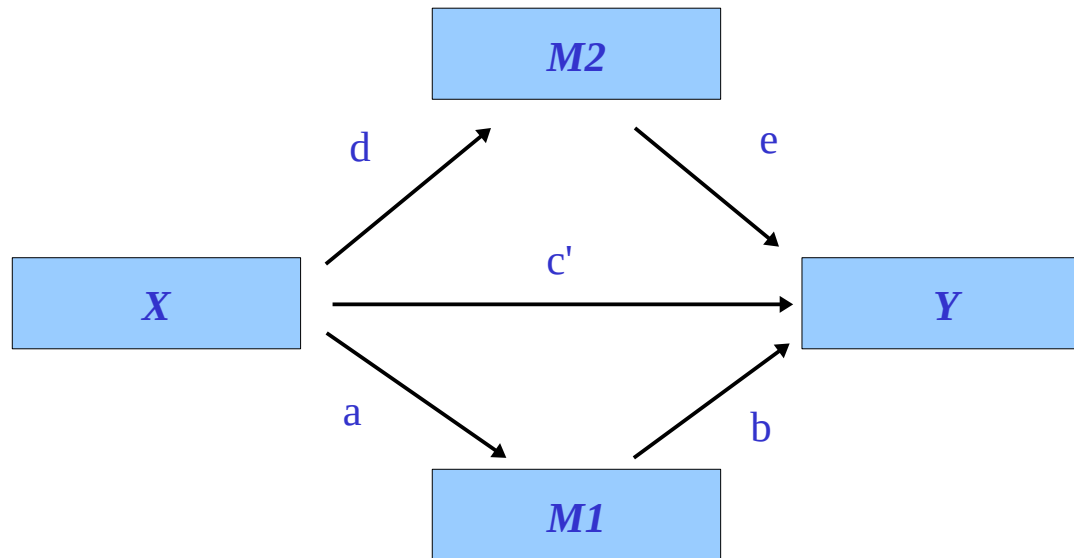


Modello 2



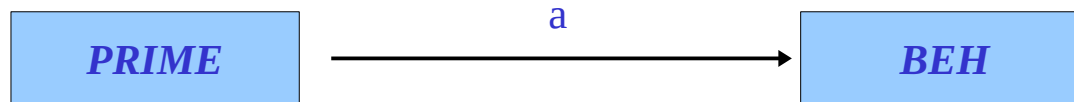
Path analysis

- Il modello logico di mediazione può essere ovviamente esteso a più variabili, dando luogo ad un modello di **path analysis**

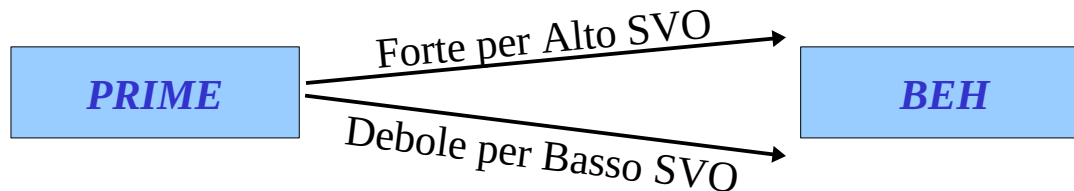


Quesito sul “chi” o “quando”

- Possiamo anche domandarci *per chi, o in quali condizioni*, PRIME abbia un effetto su BEH



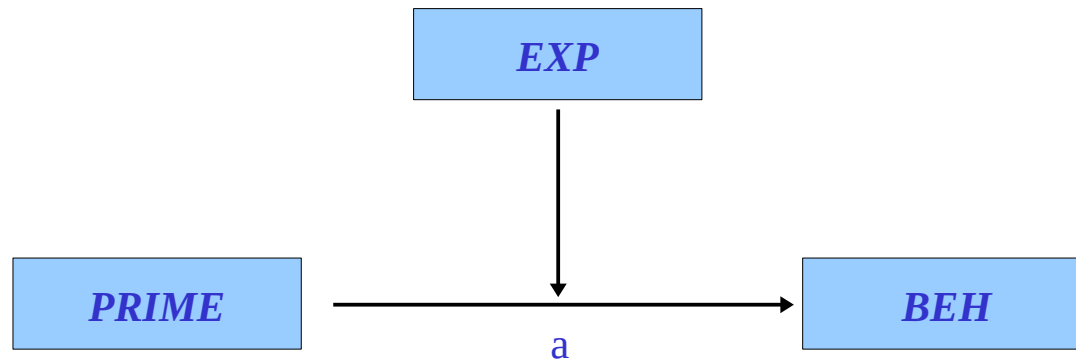
- Possiamo ipotizzare che l'effetto di PRIME non sia uguale per tutti, ma che sia più o meno forte a seconda del tratto di cooperatività
- Ad esempio che l'effetto di PRIME sia più forte se si è cooperativi di proprio, e più debole se si è individualisti.



Moderazione

- Cioè ipotizziamo che l'effetto di PRIME su EXP non sia uguale per tutti, ma la sua intensità cambi (e.g. cresca) al variare di SVO
- Ipotizziamo che l'effetto di X su Y varia per diversi livelli di M

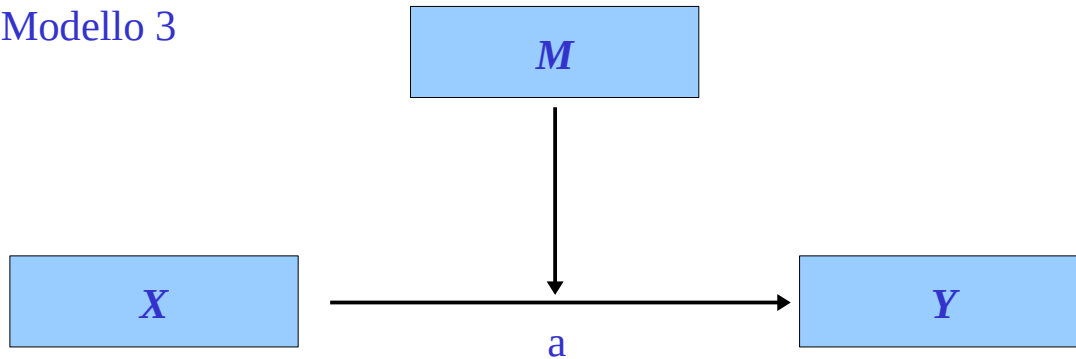
Modello 3



Moderazione

- Se l'intensità dell'effetto di X su Y cambia al variare dei livelli (valori) di un variabile M, diremo che M è un **moderatore** dell'effetto di X su Y, e che l'effetto di X su Y è **condizionale** ai valori di M

Modello 3



Modello Multiplo vs Mediazione vs Moderazione

- I tre modelli teorici sono molto differenti e rispondono a domande diverse

Covariata

Risponde alla domanda:
“al netto di ...”

I predittori sono tutti
allo stesso livello

Ogni effetto è calcolato
covariando gli altri

Mediatore

Risponde alla domanda:
“perchè”

Può essere causato da X

Non modifica l'effetto,
lo assorbe e lo trasferisce

Moderatore

Risponde alla domanda:
“chi”,
“in quali condizioni”

E' indipendente da X

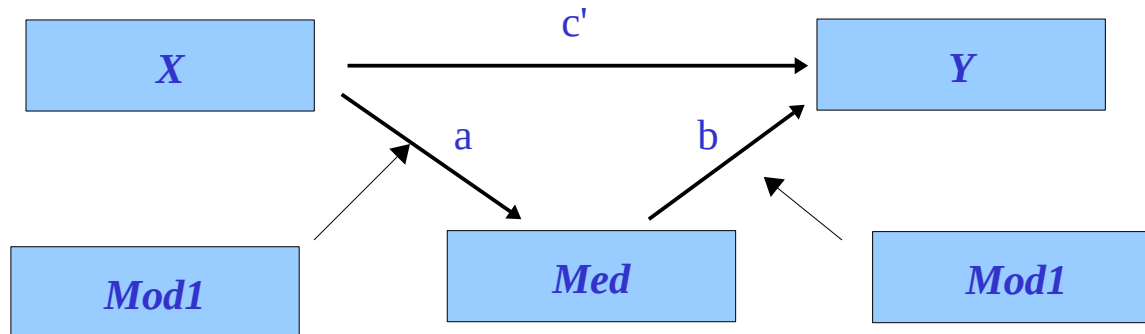
Modifica l'effetto

Mediazione e Moderazione

- I modelli teorici **possono operare insieme per spiegare gli effetti**

Mediazione condizionale o moderata

Modello 4



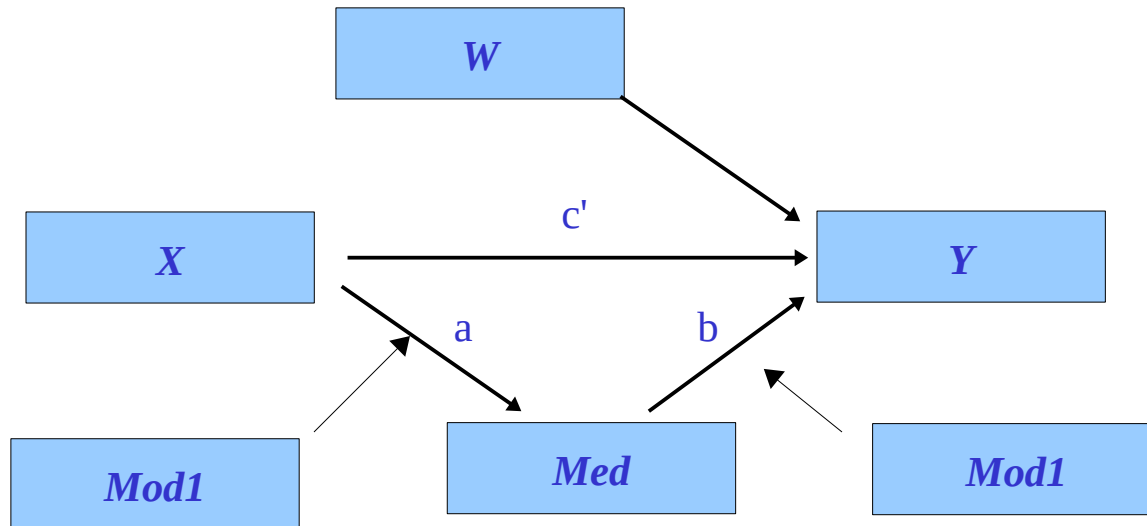
- Cioè alcuni effetti inerenti al modello di mediazione sono condizionali ai livelli di un'altra variabile moderatore. Il modello di mediazione cambia per diversi livelli del moderatore (i)

Mediazione e Moderazione

- I modelli teorici **possono operare insieme per spiegare gli effetti**

Mediazione condizionale o moderata con covariate

Modello 5



- Cioè alcuni effetti inerenti al modello di mediazione sono condizionali ai livelli di un'altra variabile moderatore. Il modello di mediazione cambia per diversi livelli del moderatore (i)

Il Modello Lineare Generale (GLM)

GLM

- La maggior parte delle tecniche più usate (almeno in psicologia), come Regressione, correlazione, ANOVA, sottostanno ad un unico modello lineare generale

General Linear Model

$$y_i = a + b_1 \cdot x_{1i} + b_2 \cdot x_{2i} + \dots + b_k \cdot x_{ki} + e_i$$

**Variabile
dipendente**

Variabili indipendenti

Errore

Modello Lineare Generale

vantaggi

- Consente di stimare le relazioni fra due o più variabili
- Si applica ad una ampio spettro di tipi di dati
- Consente di stimare vari tipi di effetti

svantaggi

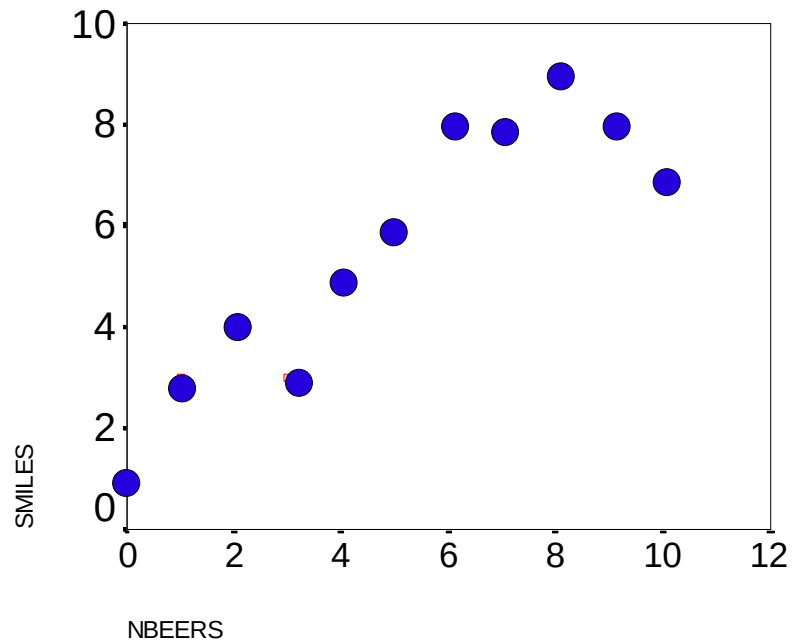
- Assume una struttura dei dati molto semplice
- Non consente di modellare una ampia serie di relazioni e dipendenza tra unità di misurazione

Il modello di regressione

Concetti fondamentali

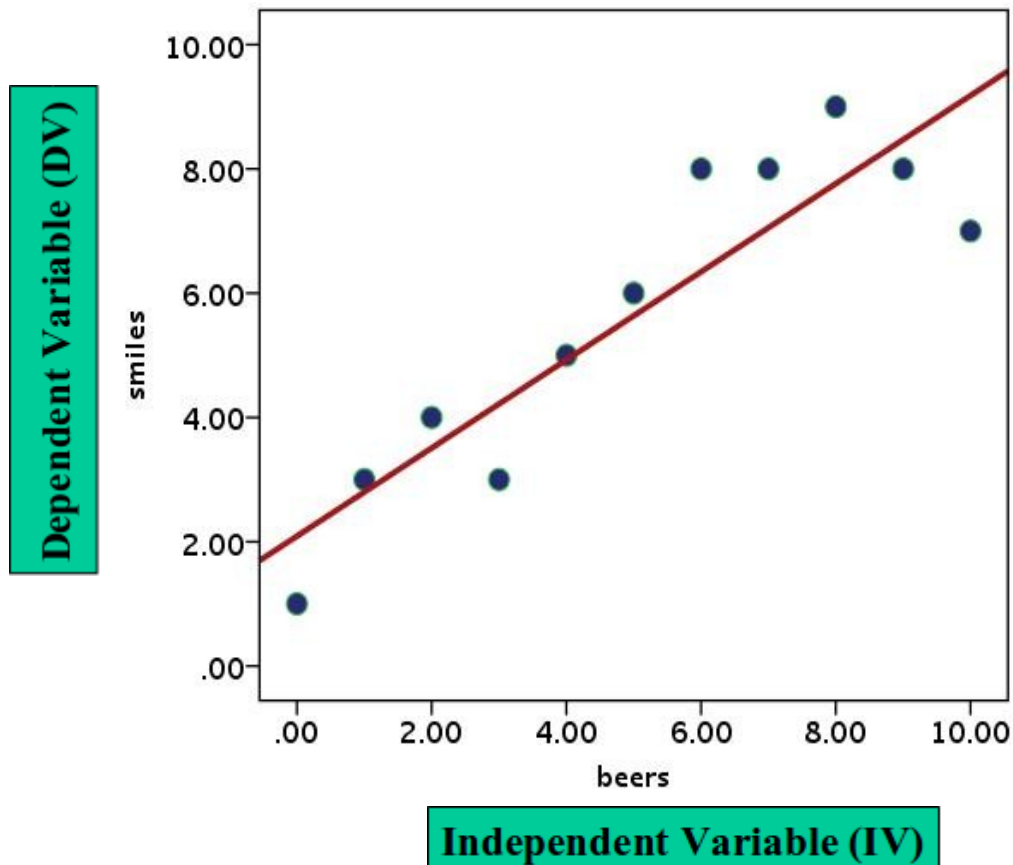
- Consideriamo ora questa ipotetica ricerca: siamo andati in un pub ed abbiamo contato quanti sorrisi le persone ai tavoli producevano (ogni 10 minuti) e quante birre avevano bevuto fino a quel momento

Birre	Sorrisi
0	1
1	3
2	4
3	3
4	5
5	6
6	8
7	8
8	9
9	8
10	7



Concetti fondamentali

Lo scopo della retta di regressione è di modellare (rappresentare) la relazione lineare tra la variabile indipendente e la dipendente



Nel caso più semplice, abbiamo una retta semplice

$$y_i = a + b \cdot x_i + e_i$$

$$\hat{y}_i = a + b \cdot x_i$$

Concetti fondamentali

La retta può essere descritta mediante due coefficienti: il termine costante ed il coefficiente angolare

Fixed Effects Parameter Estimates

Names	Estimate	SE	95% Confidence Interval		β	df	t	p
			Lower	Upper				
(Intercept)	5.636	0.366	4.809	6.464	0.000	9	15.41	< .001
beers	0.709	0.116	0.448	0.971	0.898	9	6.13	< .001

$$\hat{y}_i = a + b \cdot x_i$$

Intercetta
(o termine costante)

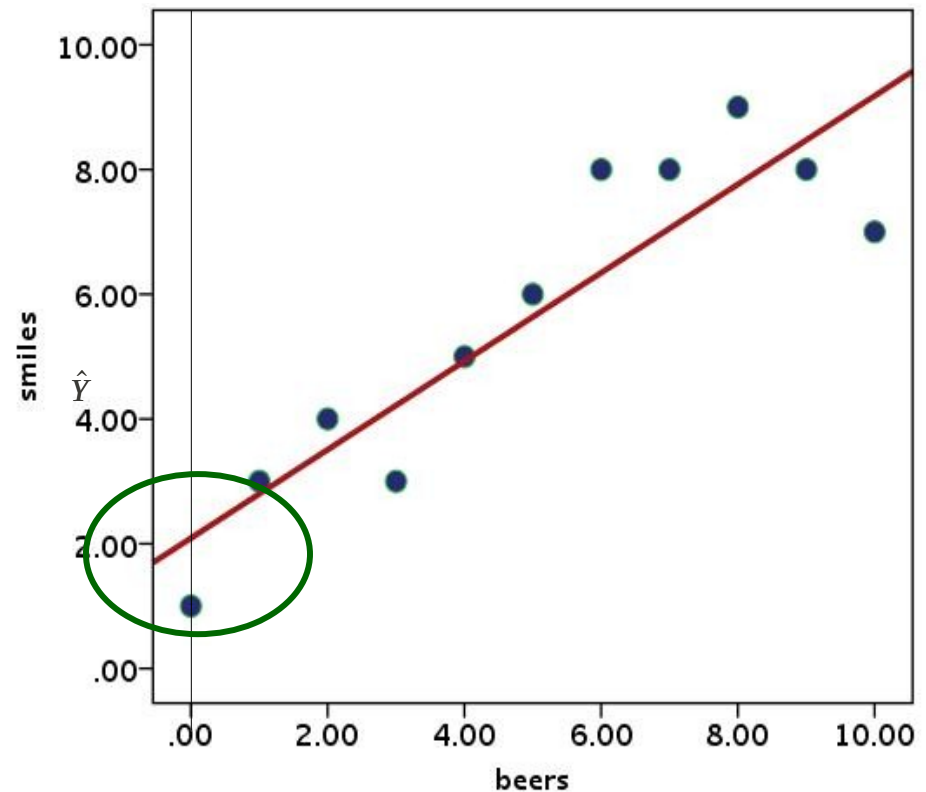
Coefficiente di
regressione
(angolare)

Coefficiente costante

a l'intercetta della linea: indica il valore atteso (medio) della VD per la VI=0

$$\hat{y} = a + b \cdot 0$$

Quando un partecipante ha bevuto zero birre, mostra (in media) 2.09 sorrisi

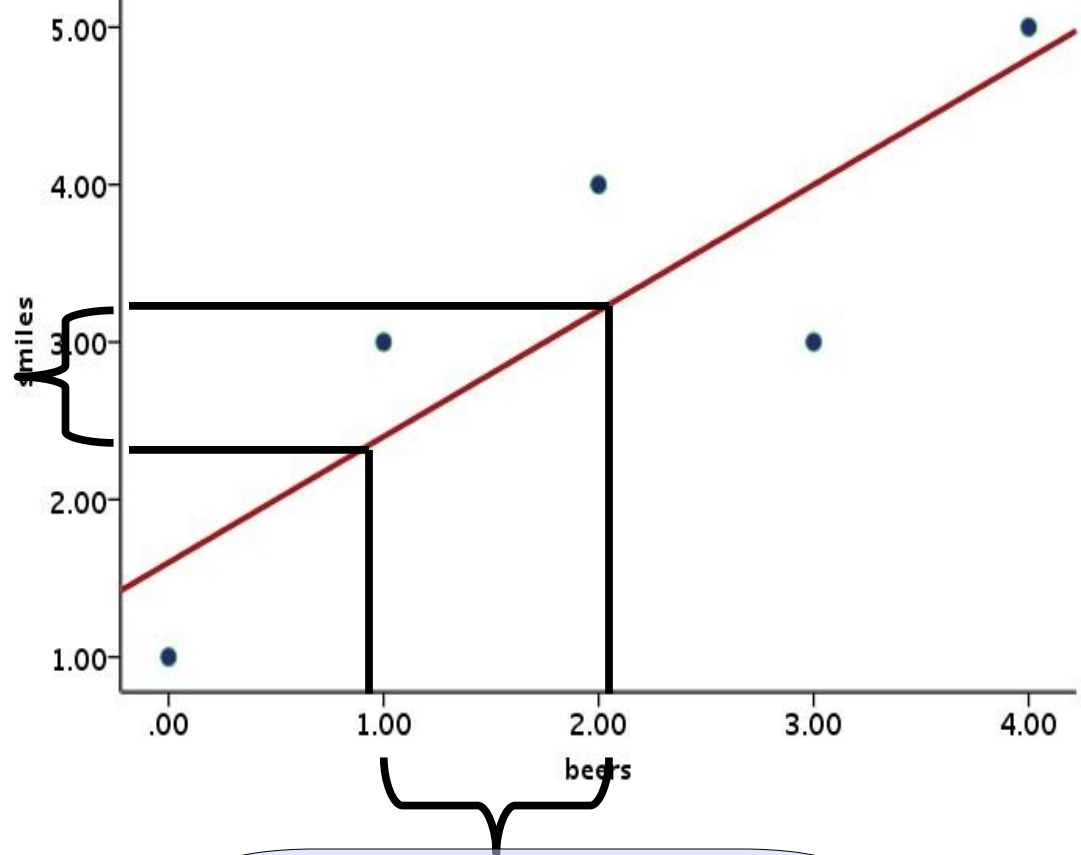


Coefficiente di regressione

B è il coefficiente angolare della retta: indica il cambiamento atteso nella VD al variare di una unità della VI

I sorrisi aumentano di B unità

Per ogni birra che si beve, i sorrisi aumentano in media di .709 unità



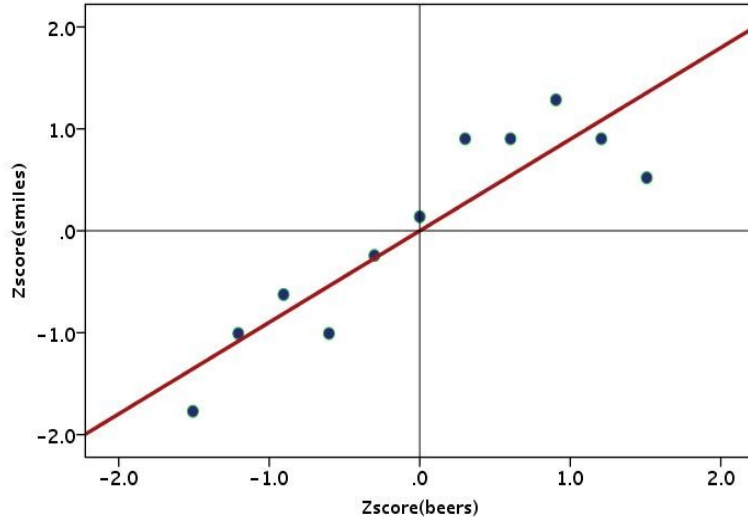
Per una unità in più della VI: una birra in più

Coefficienti standardizzati

Il coefficiente **Beta** equivale al coefficiente di regressione calcolato dopo aver standardizzato tutte le variabili

Fixed Effects Parameter Estimates

Names	Estimate	SE	95% Confidence Interval		β	df	t	p
			Lower	Upper				
(Intercept)	5.636	0.366	4.809	6.464	0.000	9	15.41	< .001
beers	0.709	0.116	0.448	0.971	0.898	9	6.13	< .001

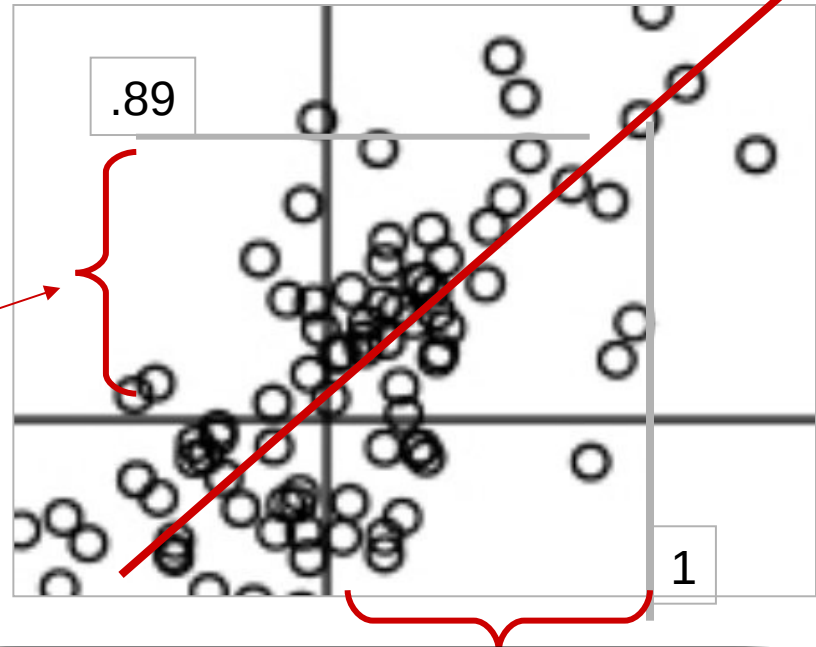


Il coefficiente standardizzato è uguale al coefficiente r di Pearson

Correlazione: Interpretazione

- La correlazione indica il cambiamento atteso in y , al variare di x di una deviazione standard

dettaglio



**I sorrisi aumentano di
Beta=.89 unità**

Per ogni deviazione standard in più in X

Test inferenziale

I coefficienti vengono testati per la loro significatività statistica mediante il t-test **t test**

Fixed Effects Parameter Estimates

Names	Estimate	SE	95% Confidence Interval		β	df	t	p
			Lower	Upper				
(Intercept)	5.636	0.366	4.809	6.464	0.000	9	15.41	< .001
beers	0.709	0.116	0.448	0.971	0.898	9	6.13	< .001

Se Sig. < 0.05, diremo che B (e β) sono significativamente diversi da zero

Valore p

Intervallo di confidenza

L'C.I (confidence interval) è molto importante per capire i risultati ottenuti e cattura il concetto di **accuratezza** nella stima del parametro.

Fixed Effects Parameter Estimates

Names	Estimate	SE	95% Confidence Interval		β	df	t	p
			Lower	Upper				
(Intercept)	5.636	0.266	4.809	6.464	0.000	9	15.41	< .001
beers	0.709	0.116	0.448	0.971	0.898	9	6.13	< .001

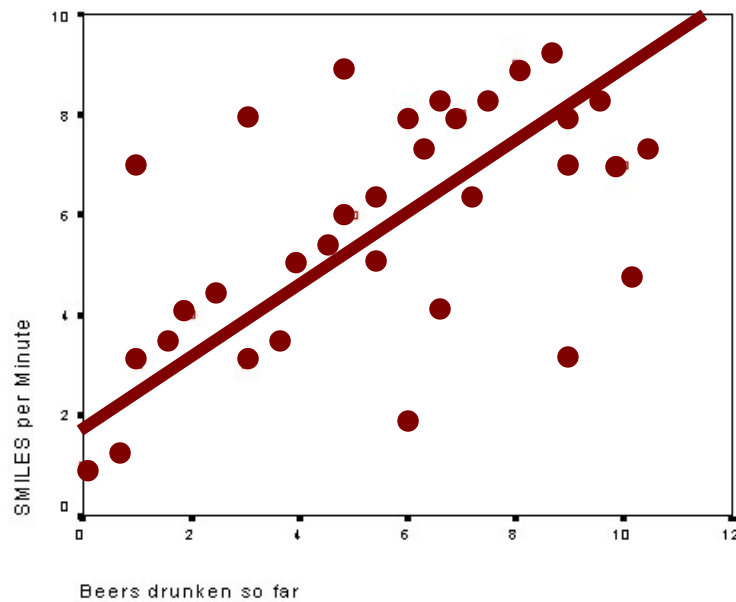
Se Sig. < 0.05, diremo che B (e β) sono significativamente diversi da zero

C.I.

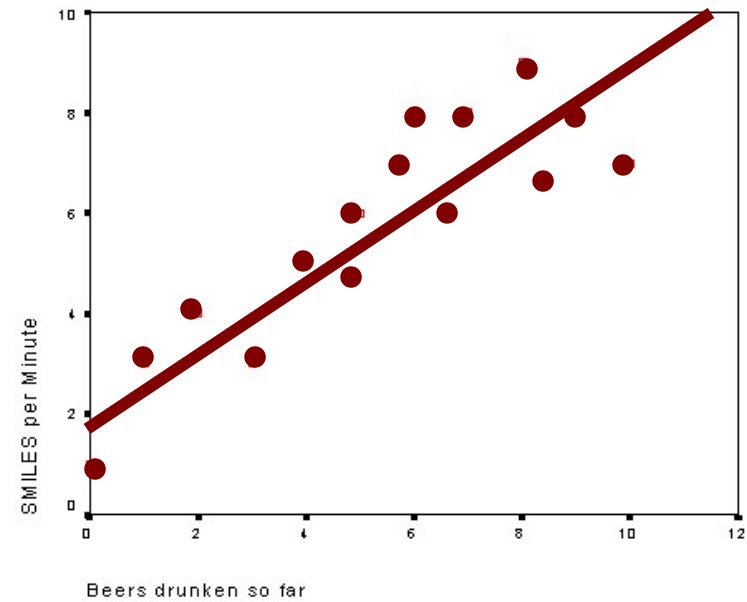
Bonta' di adattamento

Non tutte le rette di regressione hanno lo stesso potere predittivo, cioè la stessa capacità di adattarsi ai dati osservati

bassa



alta



Errore di regressione: residui

Notiamo che la predizione non corrisponde di norma ai valori osservati

$$\hat{y}_i = a + b_{yx} x_i$$

Predetti

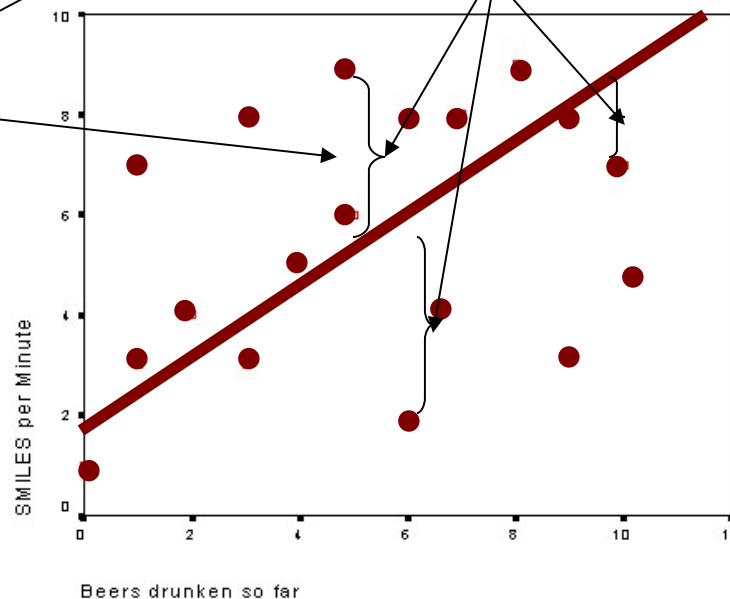
Residuo

$$y_i = (a + b_{yx} x_i) + (y_i - \hat{y}_i)$$

Predetti

Residuo

Discrepanza osservati-predetti



Quanto e' grande l'errore di regressione

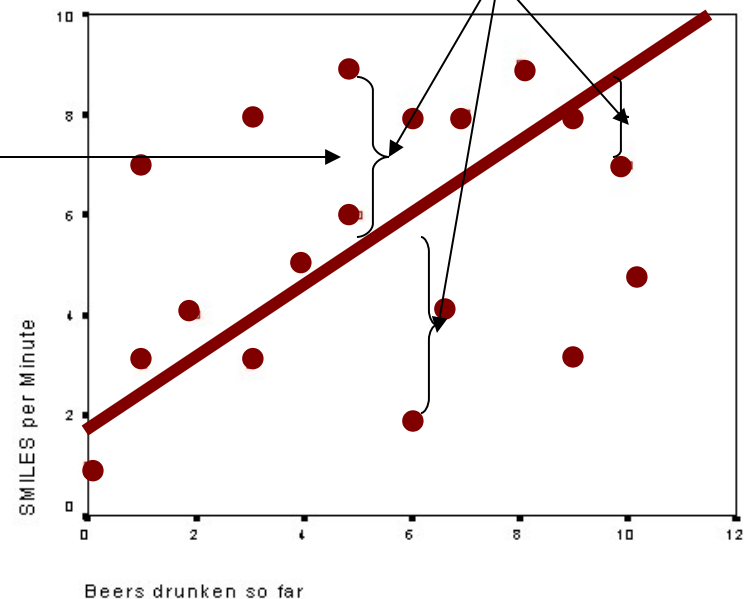
Calcoliamoci la distanza media tra i punti osservati e la retta

Le distanze si calcolano mediante le differenze al quadrato

$$\sum_{i=1}^n \frac{(y_i - \hat{y}_i)^2}{n - 1} = s_e^2$$

Notiamo che questa e' una varianza, che chiameremo **varianza di errore** o **varianza residua**

Discrepanza osservati-predetti



Proporzione riduzione errore

Il modello si adatterà ai dati tanto più riduce l'errore di predizione rispetto a non usare tale modello

- La logica è di confrontare due casi:
 - L'errore calcolato per la regressione data
 - L'errore associato alla media, cioè errore associato a non utilizzare la regressione

Proporzione riduzione errore

Senza regressione l'unica predizione plausibile di Y e' la media di Y

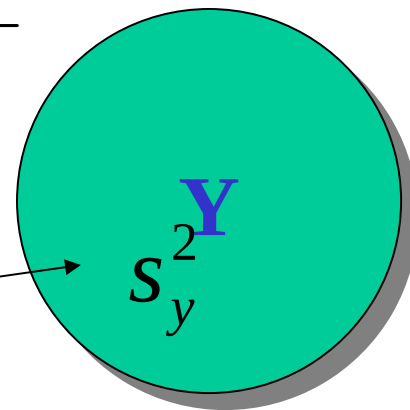
Predizione senza regressione

Errore senza regressione

$$\hat{y}_i = M_y$$

$$s_y^2 = \frac{\sum (y_i - M)^2}{n - 1}$$

Le deviazioni dalla media (la varianza) non siamo in grado di spiegarle



Proporzione riduzione errore

Con la regressione faremo una certa predizione

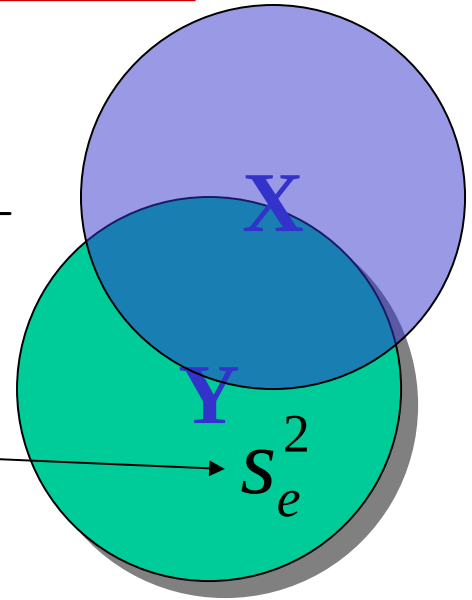
Predizione con regressione

$$\hat{y}_i = a + b_{yx} x_i$$

Errore con regressione

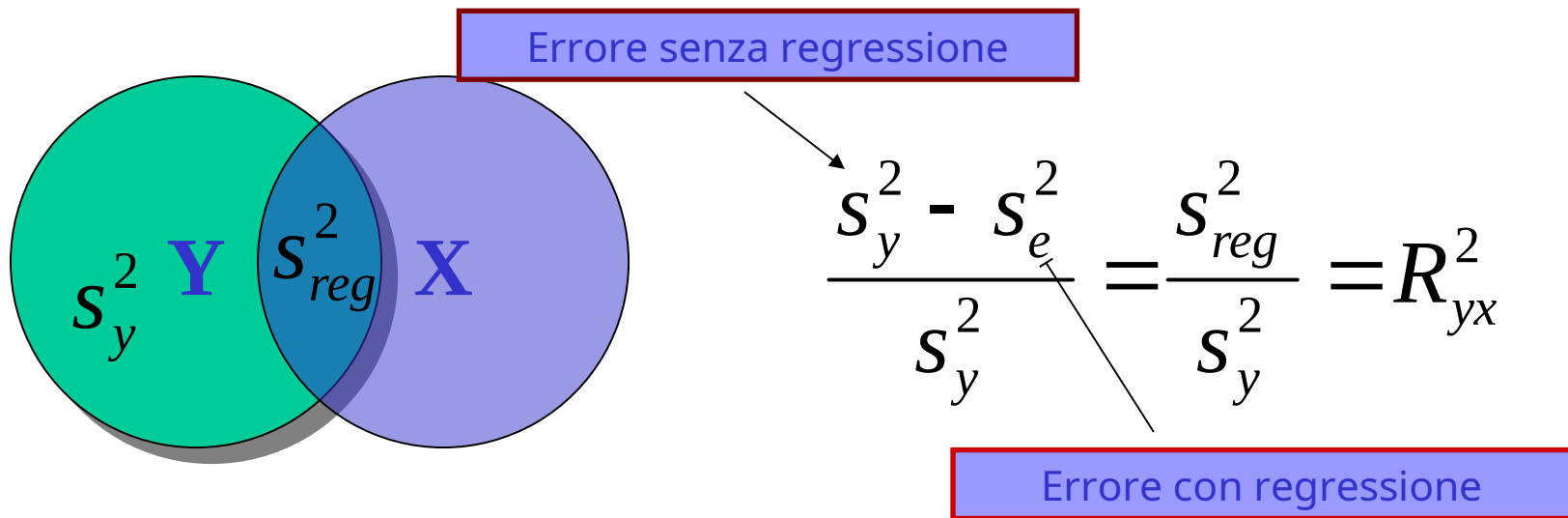
$$s_e^2 = \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{n - 1}$$

Le deviazioni dalla regressione (varianza di errore) non siamo in grado di spiegarle



R-quadro

Dunque il fit della regressione è tanto buono quanto riesce a migliorare la predizione, cioè a diminuire l'errore



Cioè: Quanto si riduce l'errore di predizione grazie al fatto che usiamo la regressione

R-quadro

Model Results

Varianza spiegata

Model Fit

R ²	Adj. R ²	df	df (res)	F	p
0.807	0.785	1	9	37.6	< .001

[4]

Test inferenziali sulla
Varianza spiegata

ANOVA Omnibus tests

	SS	df	F	p	η^2p
Model	55.309	1	37.607	< .001	0.807
beers	55.309	1	37.607	< .001	0.807
Residuals	13.236	9			
Total	68.545	10			

- Dunque un modello statistico delle relazioni fra variabili produce **effetti statistici** intesi come cambiamento di una variabile associato al cambiamento di una o più variabili

Varianze

- Interpretazione esplicativa: quanto siamo in grado di spiegare della variabilità di una variabile sulla base della variabilità delle altre (**basata sulle varianze**)

Coefficienti

- Interpretazione predittiva: quanto siamo in grado di predire della variabilità di una variabile basandoci sulla variabilità delle altre (**basata sui coefficienti**)

Effetti Statistici

● La valutazione di un effetto statistico si basa su **tre caratteristiche** dell'effetto

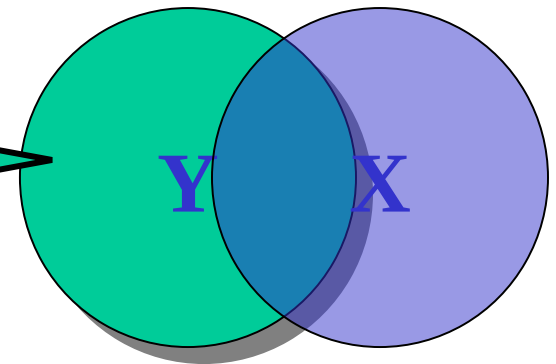
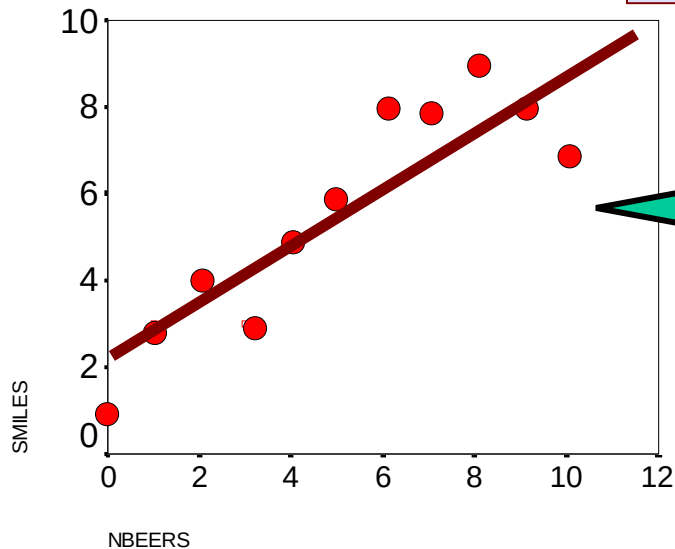
- **Direzione** (Y aumenta o diminuisce al variare di X?)
- **Grandezza** (quanto cambia Y?, quanta varianza spiega X?)
- **Significatività** del test associato (possiamo affermare che ci sia un effetto?)

Per ogni modello che studieremo ci darà degli effetti statistici che valuteremo sulla base di queste **tre** caratteristiche

Prospettive

Abbiamo visto che la regressione può essere valutata sia in termini di coefficienti (*effetti di predizione*) sia in termini di varianza spiegata (*effetti di associazione*)

Link tra predizione e spiegazione



Prospettive

- Questo si riflette in ciò che ci restituisce l'analisi

Model Results

Model Fit

R ²	Adj. R ²	df	df (res)	F	p
0.807	0.785	1	9	37.6	< .001

[4]

Varianze

ANOVA Omnibus tests

	SS	df	F	p	η^2p
Model	55.309	1	37.607	< .001	0.807
beers	55.309	1	37.607	< .001	0.807
Residuals	13.236	9			
Total	68.545	10			

Coefficienti

Parameter Estimates (Coefficients)

Names	Estimate	SE	95% Confidence Intervals		β	df	t	p
			Lower	Upper				
(Intercept)	5.636	0.366	4.809	6.464	-0.000	9	15.415	< .001
beers	0.709	0.116	0.448	0.971	0.898	9	6.132	< .001

[5]

Prospettive

- Questo si riflette in ciò che ci restituisce l'analisi

Model Results

Model Fit

R ²	Adj. R ²	df	df (res)	F	p
0.807	0.785	1	9	37.6	< .001

[4]

Analisi della varianza

ANOVA Omnibus tests

	SS	df	F	p	η^2p
Model	55.309	1	37.607	< .001	0.807
beers	55.309	1	37.607	< .001	0.807
Residuals	13.236	9			
Total	68.545	10			

Regressione

Parameter Estimates (Coefficients)

Names	Estimate	SE	95% Confidence Intervals		β	df	t	p
			Lower	Upper				
(Intercept)	5.636	0.366	4.809	6.464	-0.000	9	15.415	< .001
beers	0.709	0.116	0.448	0.971	0.898	9	6.132	< .001

[5]

Terminologia

- Qualunque modello lineare può essere sempre interpretato in termini di **varianze** o di **coefficienti**

Model Results

Analisi della varianza

Model Fit					
R ²	Adj. R ²	df	df (res)	F	p
0.807	0.785	1	9	37.6	< .001

[4]

VI categoriche

ANOVA Omnibus tests					
	SS	df	F	p	η^2p
Model	55.309	1	37.607	< .001	0.807
beers	55.309	1	37.607	< .001	0.807
Residuals	13.236	9			
Total	68.545	10			

GLM

Old fashion

Regressione

Parameter Estimates (Coefficients)

Names	Estimate	SE	95% Confidence Intervals		β	df	t	p
			Lower	Upper				
(Intercept)	5.636	0.366	4.809	6.464	-0.000	9	15.415	< .001
beers	0.709	0.116	0.448	0.971	0.898	9	6.132	< .001

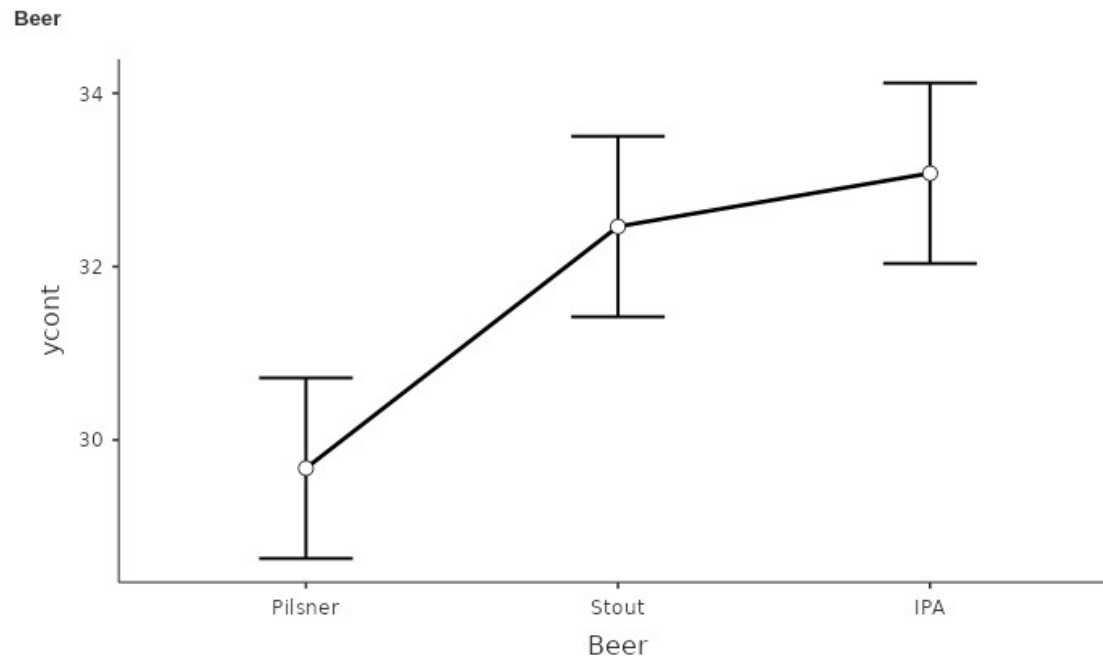
[5]

VI continue

Variabili Indipendenti Categorie

- Se le variabili indipendenti sono categoriche, il modello si applica allo stesso modo

Results Plots



Variabili Indipendenti Categorical

- Se le variabili indipendenti sono categoriche, il modello si applica allo stesso modo

Model Results

Model Fit

R ²	Adj. R ²	df	df (res)	F	p
0.049	0.033	2	117	3.03	0.052

[4]

ANOVA Omnibus tests

	SS	df	F	p	η^2p
Model	263.137	2	3.032	0.052	0.049
Beer	263.137	2	3.032	0.052	0.049
Residuals	5076.658	117			
Total	5339.794	119			

Parameter Estimates (Coefficients)

Names	Effect	Estimate	SE	95% Confidence Intervals		β	df	t	p
				Lower	Upper				
(Intercept)	(Intercept)	31.738	0.601	30.547	32.929	0.000	117	52.781	< .001
Beer1	Stout - Pilsner	2.788	1.473	-0.129	5.705	0.416	117	1.893	0.061
Beer2	IPA - Pilsner	3.403	1.473	0.486	6.320	0.508	117	2.311	0.023

[5]

**Varianze
ANOVA**

**Coefficienti
Confronto fra gruppi**

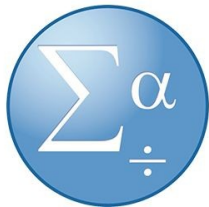
Software

R



SPSS

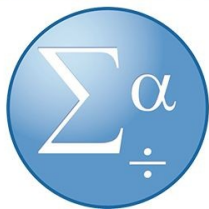
STATA



R

iamovi Stats.
Open.

- Qualsiasi software si usi, i risultati sono gli stessi. Se non sono gli stessi, vuol dire che si stanno usando dei default diversi
- Controllare i default del software specifico
- Usare il software che rimane più comodo per l'analisi che si intende fare
- Imparare i modelli statistici, non i software (google them)

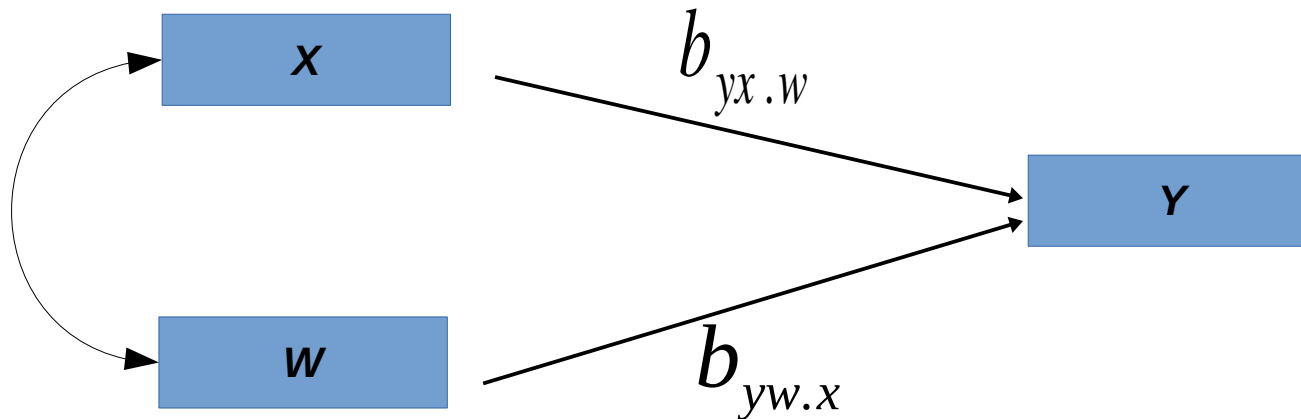


A Fresh Way to
Do Statistics

Effetti multipli

- Consideriamo ora il caso in cui la variabile dipendente possa essere spiegata da più di una variabile

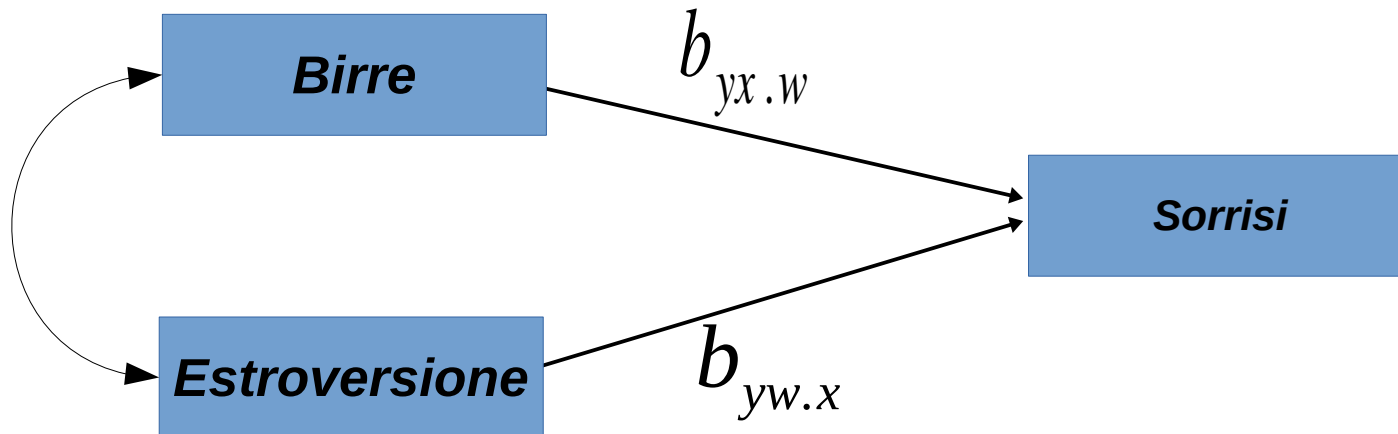
Regressione/Anova Multipla



Esempio Effetti multipli

- Vogliamo predire *il numero di sorrisi* sia con *il numero di birre* che con il tratto “*estroversione*” del soggetto

Regressione Multipla

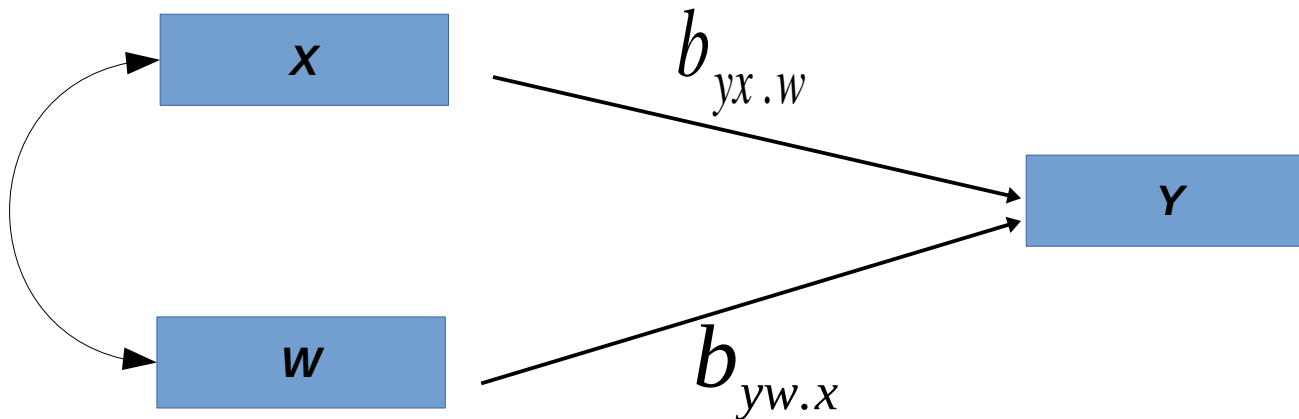


Effetti multipli

- La regressione aggiunge termini lineari per ogni variabile indipendente

Regressione Multipla

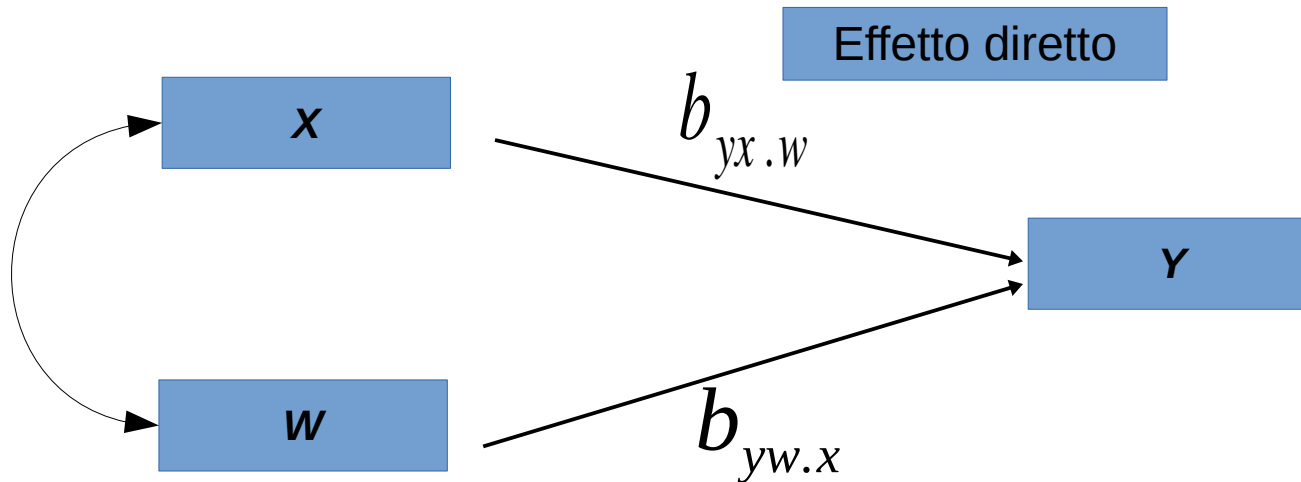
$$\hat{y} = a + b_{yx.w}x + b_{yw.x}w$$



Effetti multipli

- Ogni coefficiente di regressione esprime l'effetto diretto della IV su Y, togliendo l'effetto che passa indirettamente per l'altra VI

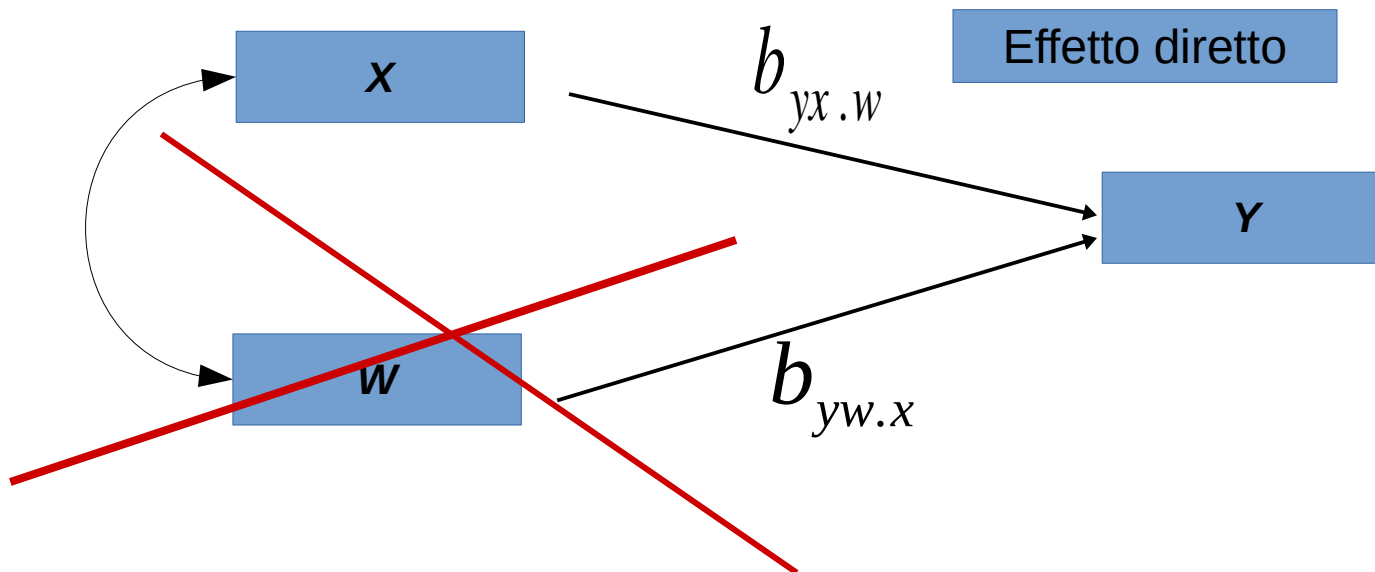
Effetti parziali



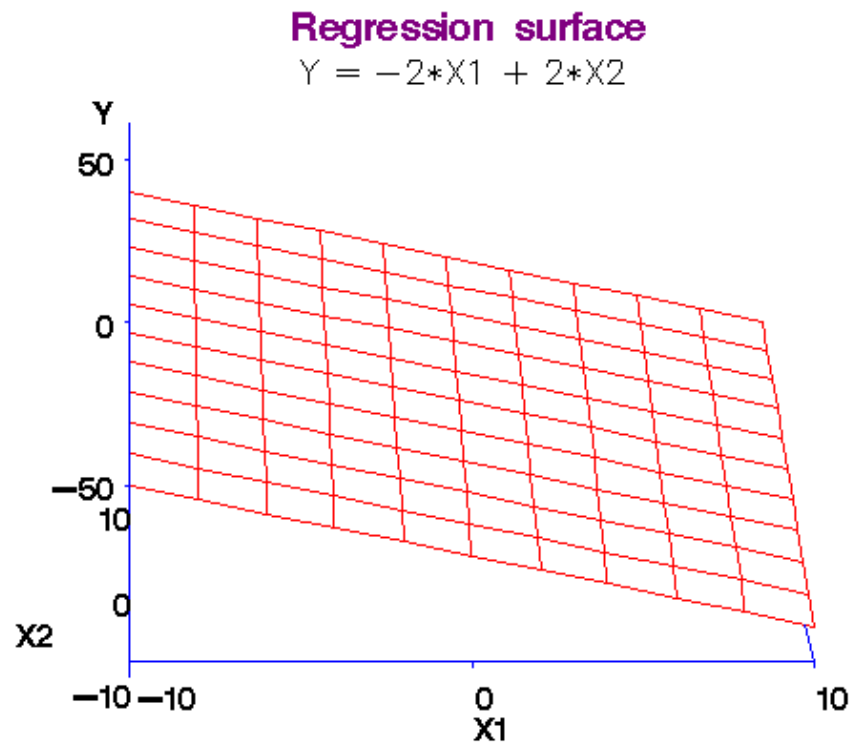
Effetti multipli

- Togliere l'effetto indiretto è equivalente a bloccare la possibilità che x vada su y mediante w : Il coefficiente viene dunque detto **coefficiente parziale**, cioè l'effetto di x parzializzando l'effetto di w

Effetti parziali



Rappresentazione geometrica

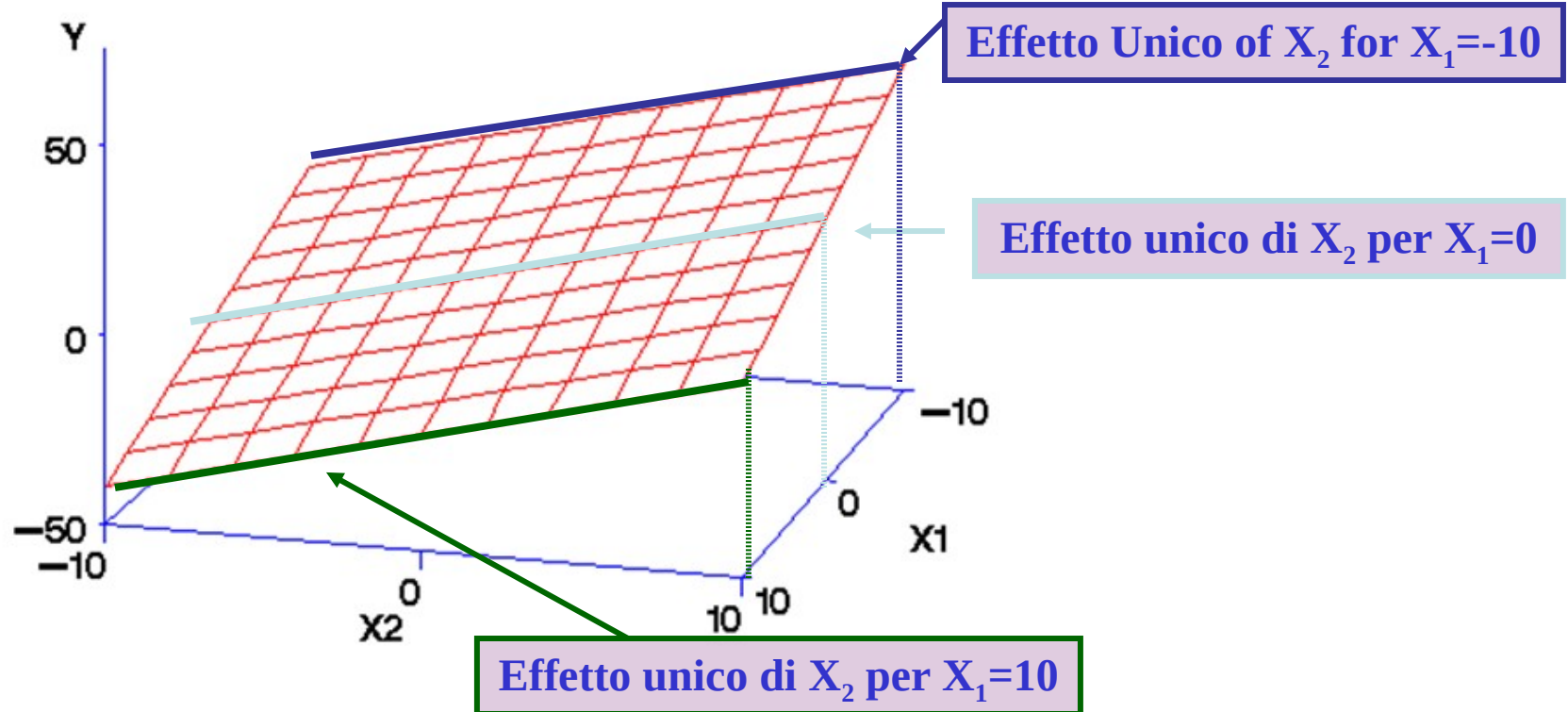


$$\hat{y} = a + B_{y1}x_1 + B_{y2}x_2$$

Interpretazione geometrica

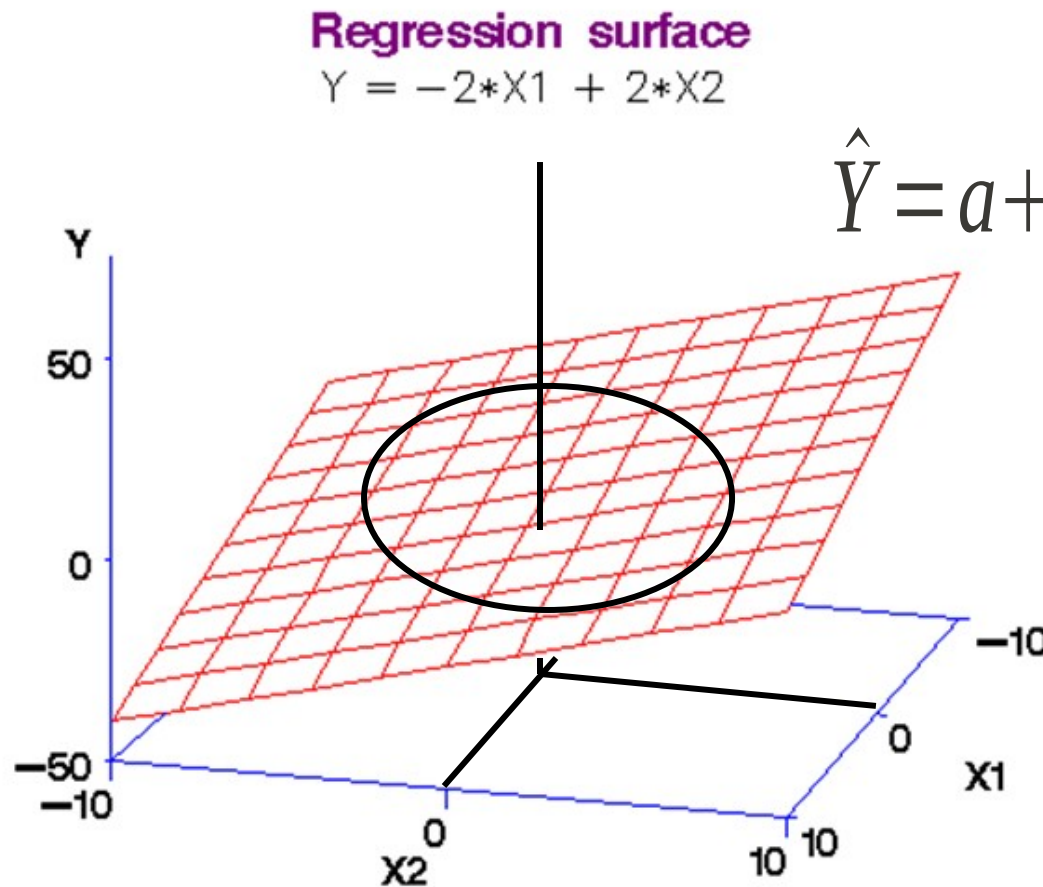
Regression surface

$$Y = -2 \cdot X_1 + 2 \cdot X_2$$



Intercetta (o costante)

- L'intercetta indica il valore atteso della VD per tutte le VI uguali a 0



$$\hat{Y} = a + B_{y1.2} 0 + B_{y2.1} 0$$

$$\hat{Y} = a$$

Esempio

- Come per il modello semplice, otteniamo i risultati relativi alle varianze (F-test) e ai coefficienti (b, beta, t-test)

Model Results

Varianze

ANOVA Omnibus tests

	SS	df	F	p	η^2	η^2p	ϵ^2	ϵ^2p
Model	86820	2	156.25	< .001	0.763	0.763	0.758	0.758
memory	298	1	1.07	0.303	0.003	0.011	0.000	0.001
riskperception	78779	1	283.56	< .001	0.692	0.745	0.690	0.742
Residuals	26949	97						
Total	113769	99						

Coefficienti

Fixed Effects Parameter Estimates

Names	Estimate	SE	95% Confidence Interval		β	df	t	p
			Lower	Upper				
(Intercept)	4.70	1.6668	1.40	8.01	0.0000	97	2.82	0.006
memory	1.98	1.9059	-1.81	5.76	0.0529	97	1.04	0.303
riskperception	1.44	0.0856	1.27	1.61	0.8590	97	16.84	< .001

jamovi: interfaccia

- Ogni modulo di jamovi ha la stessa struttura di interfaccia

The screenshot displays the 'General Linear Model' window in jamovi. On the left, a list of variables includes 'imaging', 'age', and 'age - Cat'. The 'Dependent Variable' field contains 'aversion'. The 'Factors' field is empty. The 'Covariates' field contains 'memory' and 'riskperception'. At the bottom, the 'Effect Size' section has checkboxes for β , η^2 , partial η^2 , ω^2 , partial ω^2 , ε^2 , and partial ε^2 . The 'Confidence Intervals' section has a checked box for 'Estimates C.I.' and a dropdown for 'Interval' set to '95 %'. The 'Estimation' section has a 'Do not run' checkbox.

Effect sizes

VI categoriche

VI continue

jamovi: output

- Come in SPSS, otteniamo i risultati relativi alle varianze (F-test) e ai coefficienti (b, beta, t-test)

Model Results

Model Fit

R ²	Adj. R ²	df	df (res)	F	p
0.763	0.758	2	97	156	< .001

[4]

Varianze e effect size indices

ANOVA Omnibus tests

	SS	df	F	p	η^2p
Model	86819.693	2	156.250	< .001	0.763
memory	298.474	1	1.074	0.303	0.011
riskperception	78779.171	1	283.558	< .001	0.745
Residuals	26948.865	97			
Total	113768.558	99			

Parameter Estimates (Coefficients)

Names	Estimate	SE	95% Confidence Intervals		β	df	t	p
			Lower	Upper				
(Intercept)	4.704	1.667	1.396	8.012	0.000	97	2.822	0.006
memory	1.975	1.906	-1.807	5.758	0.053	97	1.036	0.303
riskperception	1.441	0.086	1.271	1.611	0.859	97	16.839	< .001

[5]

Coefficienti

Variabili Indipendenti Categorie

ANOVA

Categoriche come IV

- In generale, e per mediazione e moderazione, è importante capire come il GLM accomoda le variabili indipendenti categoriche
- Consideriamo prima le variabili dicotomiche, cioè con solo due valori (due gruppi)

Variabili Nominali

- Esempi di variabili nominali:
 - Sesso (Donne=1 Uomini=2)
 - Nazionalità (es. Francese=1, Tedesco=2 e Italiano=3)
 - Facoltà (es. Psicologia=1, Informatica=2, Medicina=3)
 - Gruppi sperimentali (es. Trattamento=1, Placebo=2)

In generale, le variabili nominali indicano in quale gruppo il soggetto appartiene

Variabili Nominali

- Nelle variabili nominali, l'unità di misura non ha la stessa interpretazione ad ogni livello della scala di misura
- Passare da Italiano a Francese, non è la stessa cosa che passare da Francese a Tedesco
- Qualunque numero che distingua i gruppi rappresenta la stessa qualità

In generale, i valori numerici dati ai soggetti sono arbitrari

Esperimento

- Variabili nominali si trovano spesso negli esperimenti
- Nel seguente esperimento testiamo l'effetto di un ancoraggio cognitivo sulla stima delle quantità numeriche:
 - Domanda 1 a tutti i soggetti: Secondo te, le nazioni africane alle nazioni unite sono più o meno del X %.
 - Domanda 2: Quante sono le nazioni africane in percentuale alle nazioni unite
 - Gruppo 1: ancora 10%. Gruppo 2: ancora 80%

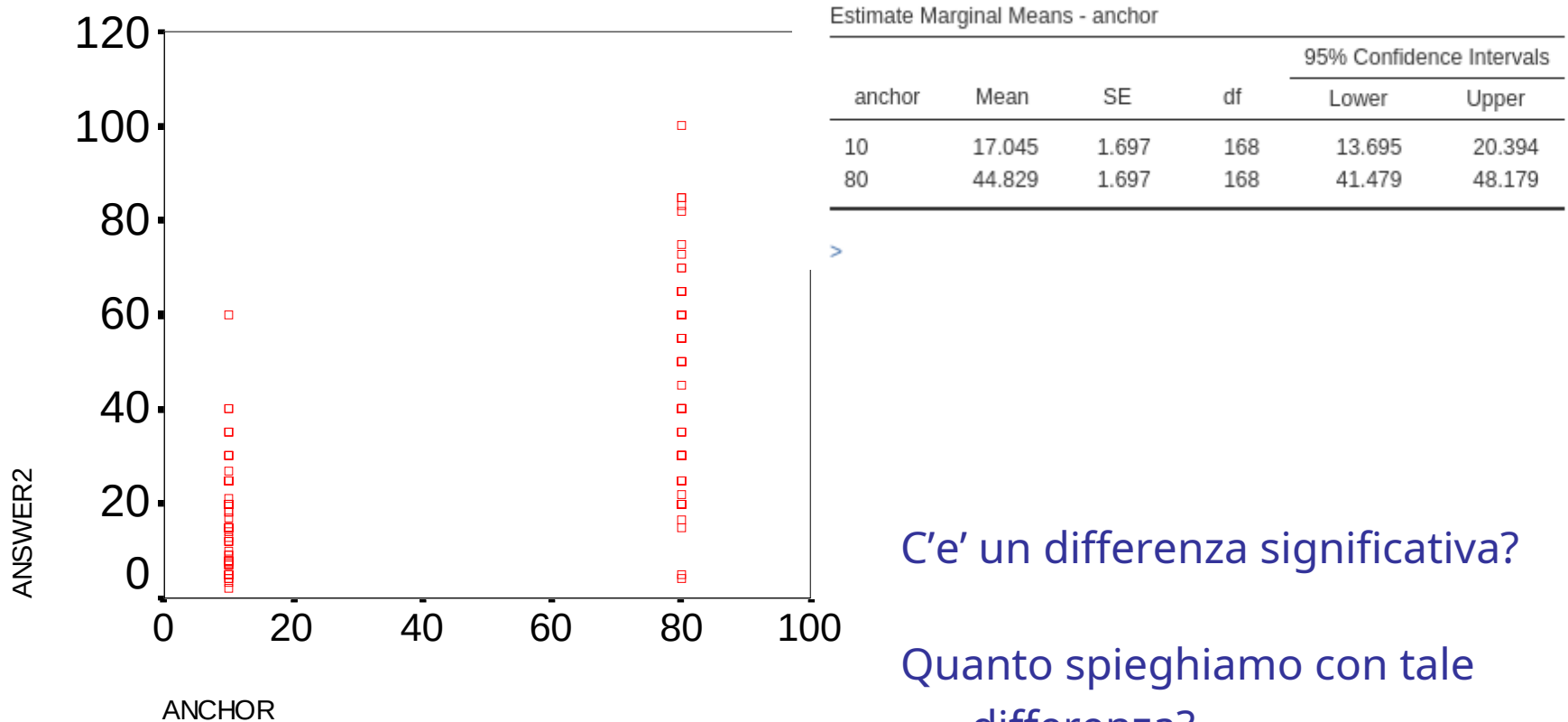
Ancora

Var.
Dipendente

Condizione
sperimentale

Esperimento: Risultati

- Quesito sperimentale: L'ancoraggio ha un effetto significativo sulla stima numerica?



C'e' un differenza significativa?

Quanto spieghiamo con tale differenza?

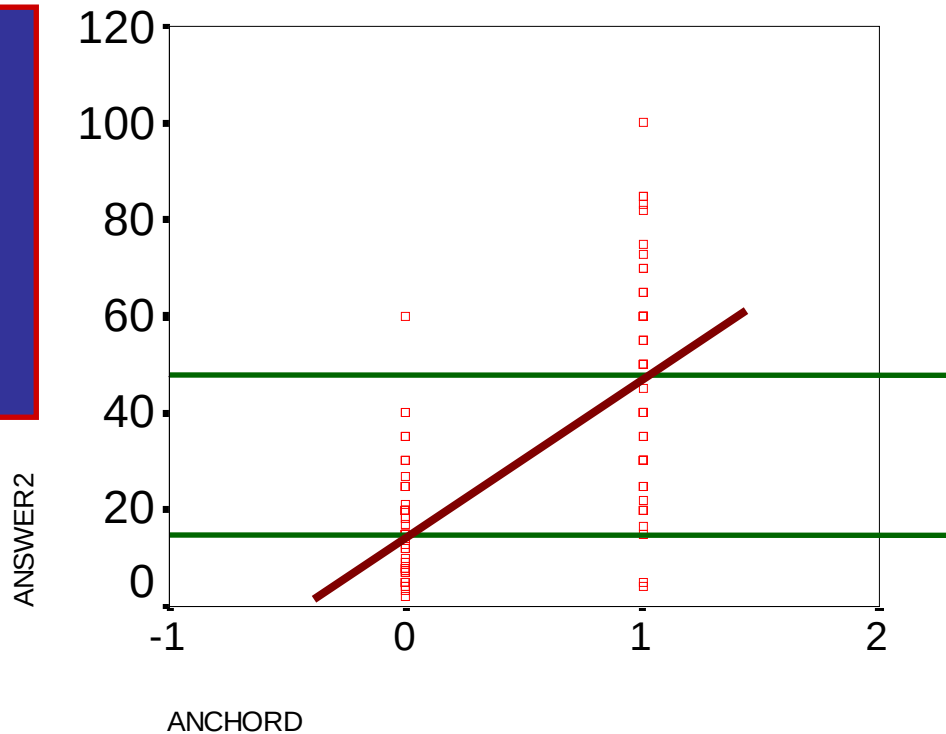
Regressione

- Partiamo da ciò che sappiamo: Regressione

Codifichiamo la variabile
indipendente come

Gruppo ancora 10% $X=0$

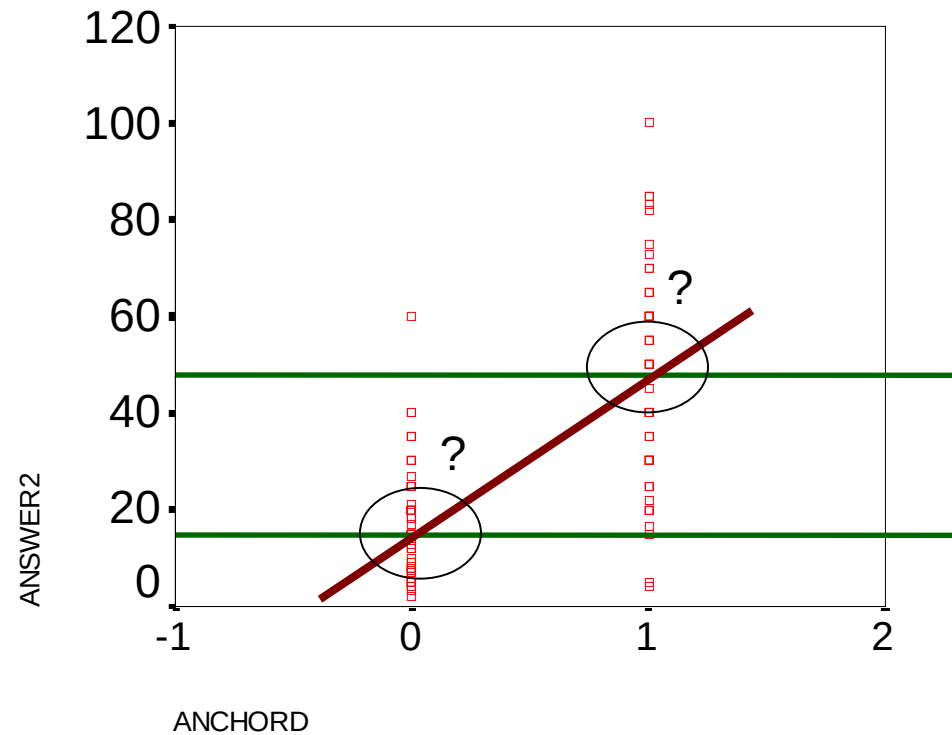
Gruppo ancora 80% $X=1$



- Stimiamo la regressione

Regressione

- Dove passerà la regressione? Quali valori di Y saranno indicati dalla regressione

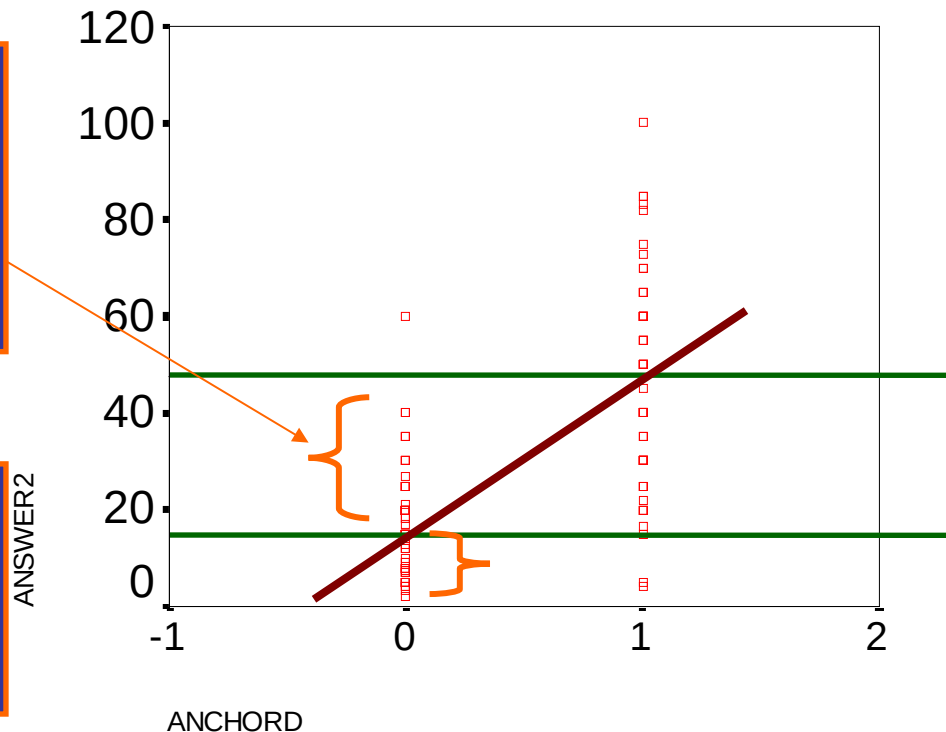


Regressione

- Dove passerà la regressione? Quali valori di Y saranno indicati dalla regressione

Ricordiamo che la regressione è la retta che minimizza la distanza tra i punti osservati e quelli stimati

Ricordiamo che in una distribuzione, la media è il valore che minimizza la distanza tra i punteggi osservati e se stessa

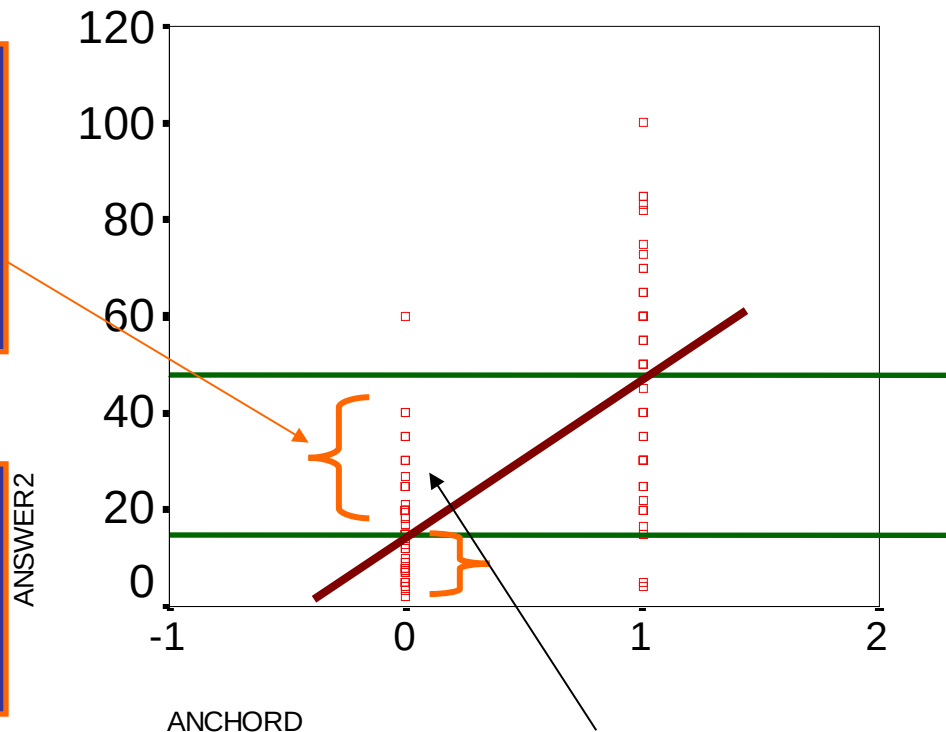


Regressione

- Dove passerà la regressione? Quali valori di Y saranno indicati dalla regressione

Ricordiamo che la regressione è la retta che minimizza la distanza tra i punti osservati e quelli stimati

Ricordiamo che in una distribuzione, la media è il valore che minimizza la distanza tra i punti osservati e se stessa



Questa non è altro che la distribuzione di Y per $X=0$

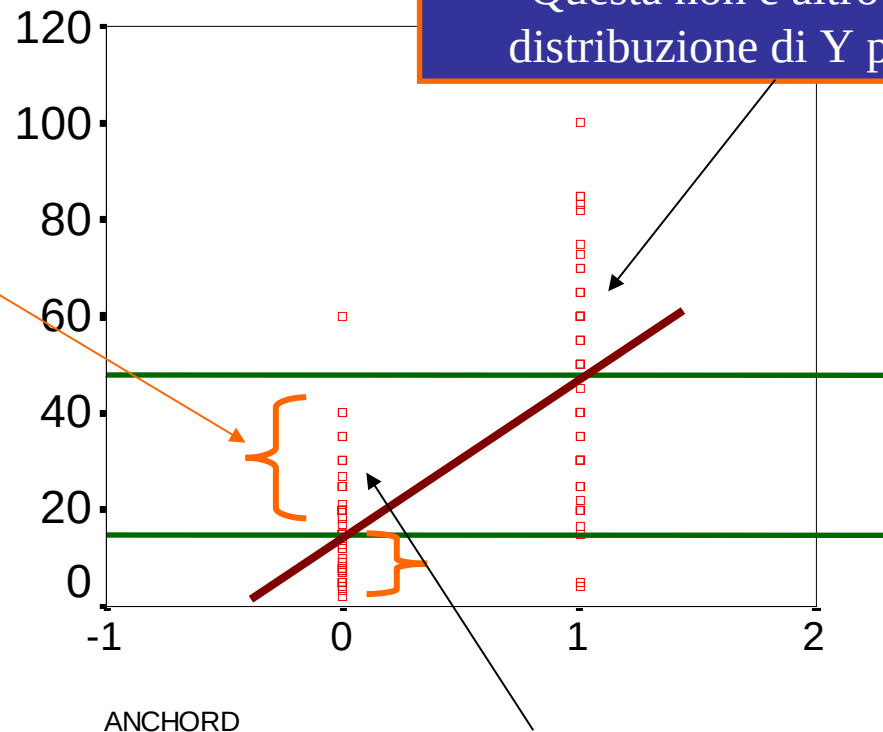
Regressione

- Dove passerà la regressione? Quali valori di Y saranno indicati dalla regressione

Ricordiamo che la regressione è la retta che minimizza la distanza tra i punti osservati e quelli stimati

Ricordiamo che in una distribuzione, la media è il valore che minimizza la distanza tra i punti osservati e se stessa

ANSWER2



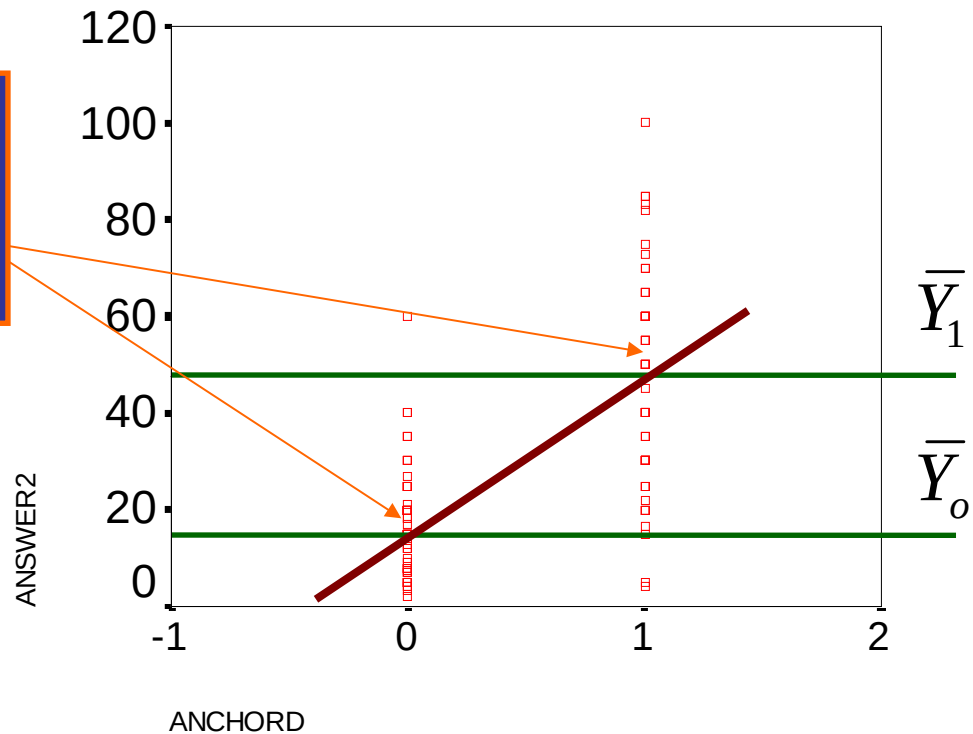
Questa non è altro che la distribuzione di Y per $X=1$

Questa non è altro che la distribuzione di Y per $X=0$

Regressione

- Dove passerà la regressione? Quali valori di Y saranno indicati dalla regressione

Dunque la regressione passerà necessariamente per la media di Y per il gruppo $X=0$ e per la media di Y per il gruppo $X=1$



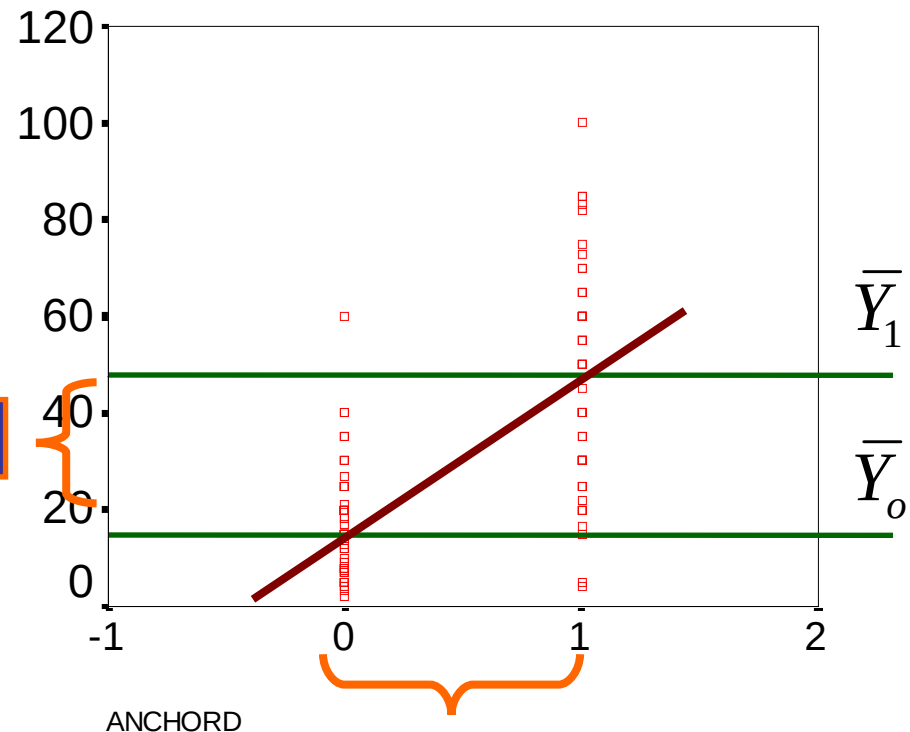
Coefficiente di Regressione

- Quale valore indicherà il coefficiente di regressione?

Ricordiamo che B indica il cambiamento atteso in Y al variare di X di una unità

Cambiamento in Y

ANSWER2



Aumento X di una unità

Coefficiente di Regressione

- Quale valore indicherà il coefficiente di regressione?

$$Y = a + b \cdot X$$

X=0 cioè gruppo 10%

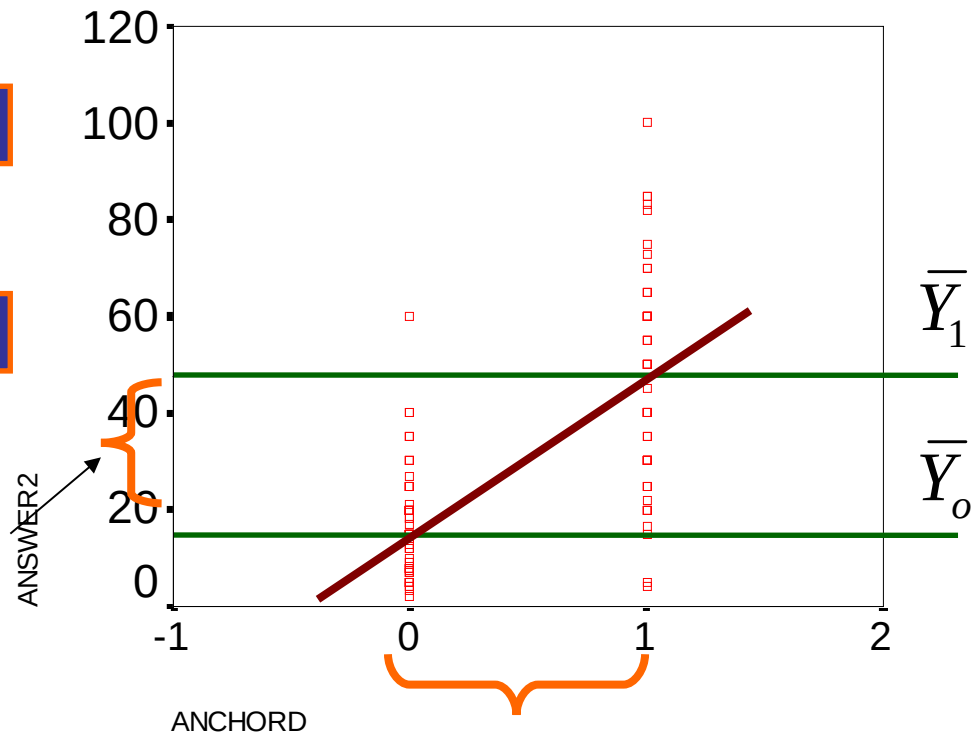
$$Y = a + B \cdot 0 = a = \bar{Y}_0$$

X=01 cioè gruppo 80%

$$Y = \bar{Y}_0 + B \cdot 1 = \bar{Y}_1$$

Differenza

$$B = \bar{Y}_1 - \bar{Y}_0$$

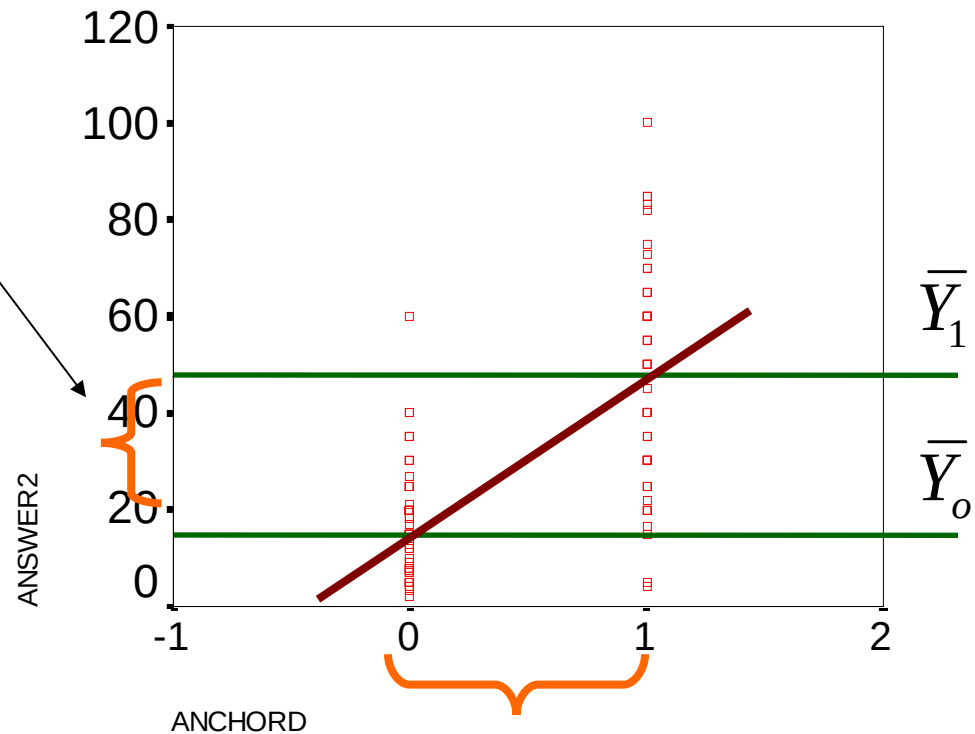


Coefficiente di Regressione

- Se la variabile indipendente è dicotomica, il coefficiente ci indica la differenza tra i gruppi

Differenza tra le medie dei gruppi

$$B = \bar{Y}_1 - \bar{Y}_0$$



Inferenza statistica

- Se il coefficiente è significativo (possiamo rifiutare l'ipotesi nulla $b=0$), allora diremo che esiste una differenza significativa tra i gruppi

Estimate Marginal Means - anchor

anchor	Mean	SE	df	95% Confidence Intervals	
				Lower	Upper
10	17.045	1.697	168	13.695	20.394
80	44.829	1.697	168	41.479	48.179

Differenze tra gruppi

Test inferenziale

Parameter Estimates (Coefficients)

Names	Effect	Estimate	SE	95% Confidence Intervals		β	df	t	p
				Lower	Upper				
(Intercept)	(Intercept)	30.937	1.200	28.568	33.305	-0.000	168	25.785	< .001
anchor1	80 - 10	27.784	2.400	23.047	32.521	1.328	168	11.579	< .001

[5]

Significatività

Inferenza statistica

- Concluderemo che esiste un effetto dell'ancora sulle stime delle quantità

C'è una differenza significativa tra le medie dei gruppi

Test inferenziale

Parameter Estimates (Coefficients)

Names	Effect	Estimate	SE	95% Confidence Intervals		β	df	t	p
				Lower	Upper				
(Intercept)	(Intercept)	30.937	1.200	28.568	33.305	-0.000	168	25.785	< .001
anchor1	80 - 10	27.784	2.400	23.047	32.521	1.328	168	11.579	< .001

[5]

Significatività

Test sulla varianza

- Guardiamo ora il test fatto sulla varianza spiegata

Model Fit

R ²	Adj. R ²	df	df (res)	F	p
0.444	0.441	1	168	134	< .001

[4]

Test inferenziale

ANOVA Omnibus tests

	SS	df	F	p	η^2p
Model	32808.181	1	134.063	< .001	0.444
anchor	32808.181	1	134.063	< .001	0.444
Residuals	41113.332	168			
Total	73921.513	169			

Significatività

>

Ricordiamo il significato della F?

Test per il coefficiente R^2

- Come si ottiene la F

$$F = \frac{\text{Varianza spiegata}}{\text{Varianza errore}} \frac{n - k - 1}{k}$$

Diagram illustrating the components of the F-statistic formula:

- R^2_{xy} is labeled as **Varianza spiegata** (Explained variance).
- $1 - R^2_{xy}$ is labeled as **Varianza errore** (Error variance).
- $n - k - 1$ is labeled as **Gdl errore** (Error degrees of freedom).
- k is labeled as **# variabili indipendenti** (Number of independent variables).

Il rapporto fra varianza spiegata e varianza di errore (moltiplicato per il rapporto fra gradi di libertà) si distribuisce secondo una distribuzione F con k e n-k-1 gdl

Test per il coefficiente R^2

● Come si ottiene la F

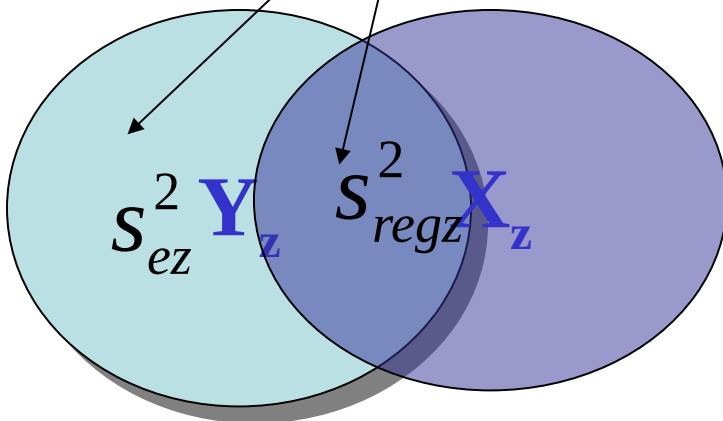
Varianza spiegata

Gdl errore

Varianza errore

variabili indipendenti

$$f = \frac{R_{xy}^2}{1 - R_{xy}^2} \frac{n - k - 1}{k}$$



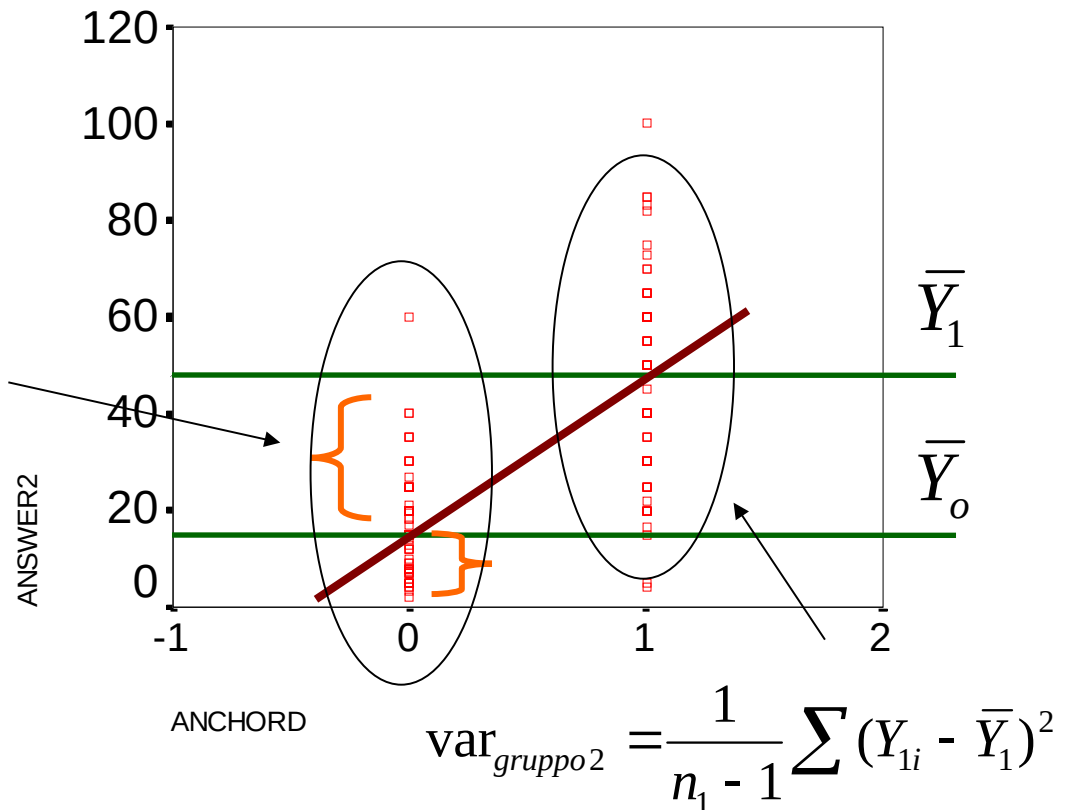
Rapporto varianza

- Se la variabile indipendente è dicotomica, la varianza di errore sarà la somma delle varianze dentro i gruppi

Varianza non catturata dalla regressione

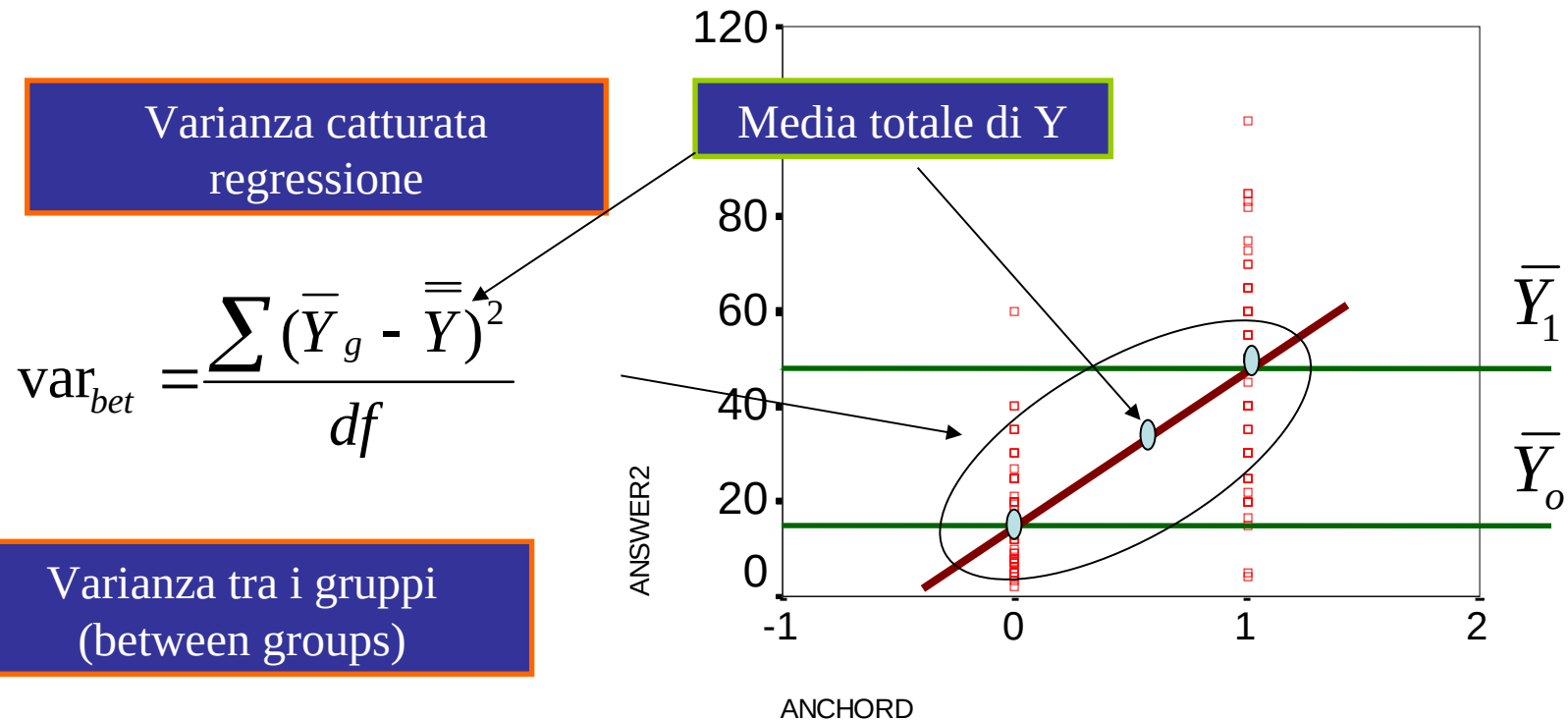
$$\text{var}_{\text{gruppo0}} = \frac{1}{n_0 - 1} \sum (Y_{0i} - \bar{Y}_0)^2$$

Varianza dentro i gruppi
(within groups)



Rapporto varianza

- Se la variabile indipendente è dicotomica, la varianza spiegata è la varianza tra i punteggi predetti



Rapporto varianze

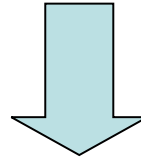
- Il **rapporto tra le varianze**, pesato per i gradi di libertà, equivale al test F

$$\frac{\text{var}_{between} = \sum (\bar{Y}_g - \bar{\bar{Y}})^2 / df_{bet.}}{\text{var}_{within} = \sum (Y - \bar{Y}_g)^2 / df_{wit.}} = F$$

Variabili Nominali

- Quando la variabile indipendente ha più di due gruppi, lasceremo la rappresentazione in termini di retta, ma manteniamo i concetti di varianza tra i gruppi e varianza nei gruppi

Testeremo le differenze tra i gruppi in termini di F



Ciò viene spesso chiamata
analisi della varianza
(Analysis Of Variance)

Variabili Nominali

- Quando la variabile indipendente ha più di due gruppi, lasceremo la rappresentazione in termini di retta, ma manteniamo i concetti di varianza tra i gruppi e varianza nei gruppi

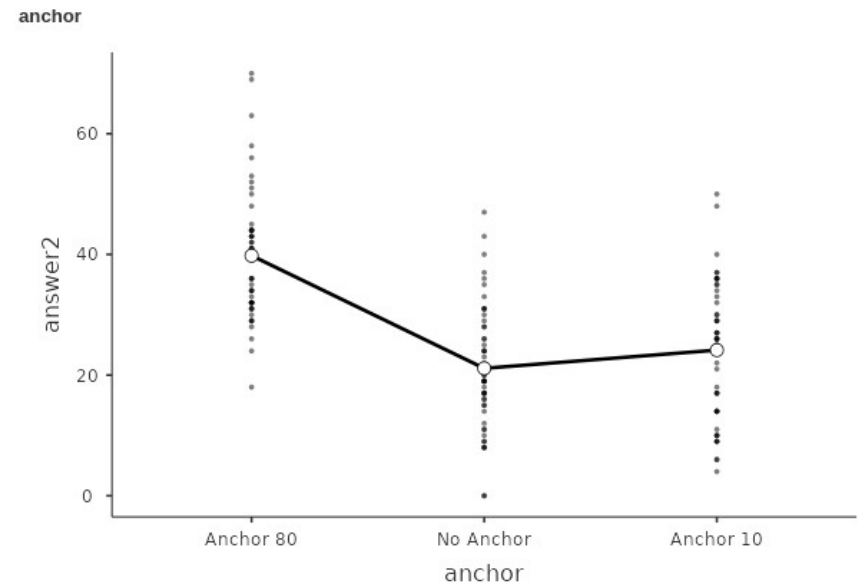
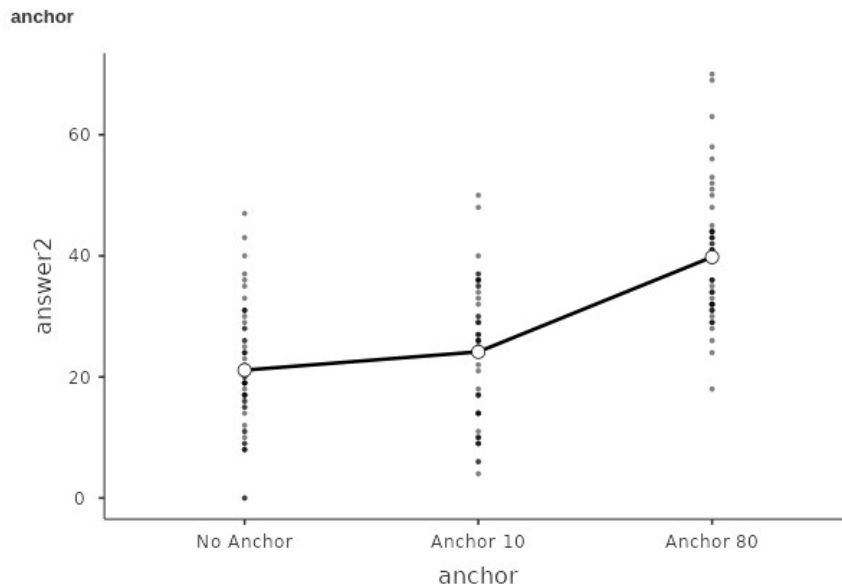
Tre condizioni
sperimentali

Estimate Marginal Means - anchor

anchor	Mean	SE	df	95% Confidence Intervals	
				Lower	Upper
No Anchor	21.120	1.539	147	18.078	24.162
Anchor 10	24.140	1.539	147	21.098	27.182
Anchor 80	39.800	1.539	147	36.758	42.842

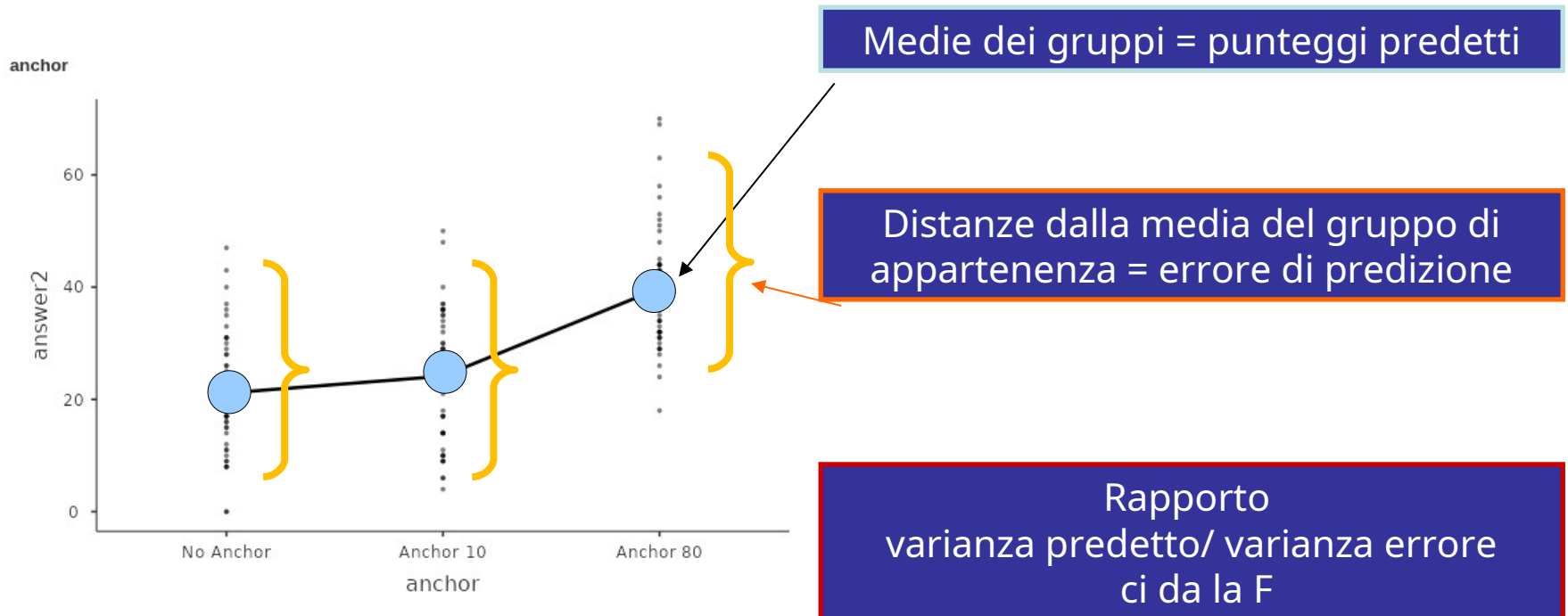
Perdiamo la retta

- Perdiamo la rappresentazione in termini di una retta in quanto la variabile indipendente non è ordinabile in maniera univoca



Manteniamo i rapporti di varianza

- Possiamo comunque testare le differenze tra le medie mediante il rapporto F



jamovi: ANOVA

- GAMLj di jamovi semplifica il tutto

General Linear Model

Dependent Variable: answer2

Factors: groups

Covariates:

Effect Size: ☒ β ☐ η^2 ☒ partial η^2 ☐ ω^2

Confidence Intervals: ☒ Confidence intervals Interval: 95

Model Results

ANOVA Or

Model groups

Residual: Total

Fixed Effect Names

(Intercept) groups1 groups2

input

Variabile Indipendente Categorical=Factor

Jamovi: ANOVA

- GAMLj di jamovi semplifica il tutto

Model Results

ANOVA Omnibus tests

	SS	df	F	p	η^2p
Model	10055	2	42.4	< .001	0.366
groups	10055	2	42.4	< .001	0.366
Residuals	17413	147			
Total	27468	149			

Effetto principale

Fixed Effects Parameter Estimates

Names	Effect	Estimate	SE	95% Confidence Interval		β	df	t	p
				Lower	Upper				
(Intercept)	(Intercept)	28.35	0.889	26.60	30.11	0.000	147	31.91	< .001
groups1	1 - 0	-3.02	2.177	-7.32	1.28	-0.222	147	-1.39	0.167
groups2	2 - 0	15.66	2.177	11.36	19.96	1.153	147	7.19	< .001

Possiamo ignorare

Jamovi: ANOVA

- GAMLj di jamovi semplifica il tutto

Model Results

ANOVA Omnibus tests

	SS	df	F	p	η^2p
Model	10055	2	42.4	< .001	0.366
groups	10055	2	42.4	< .001	0.366
Residuals	17413	147			
Total	27468	149			

Varianza spiegata
dalle differenze tra
gruppi

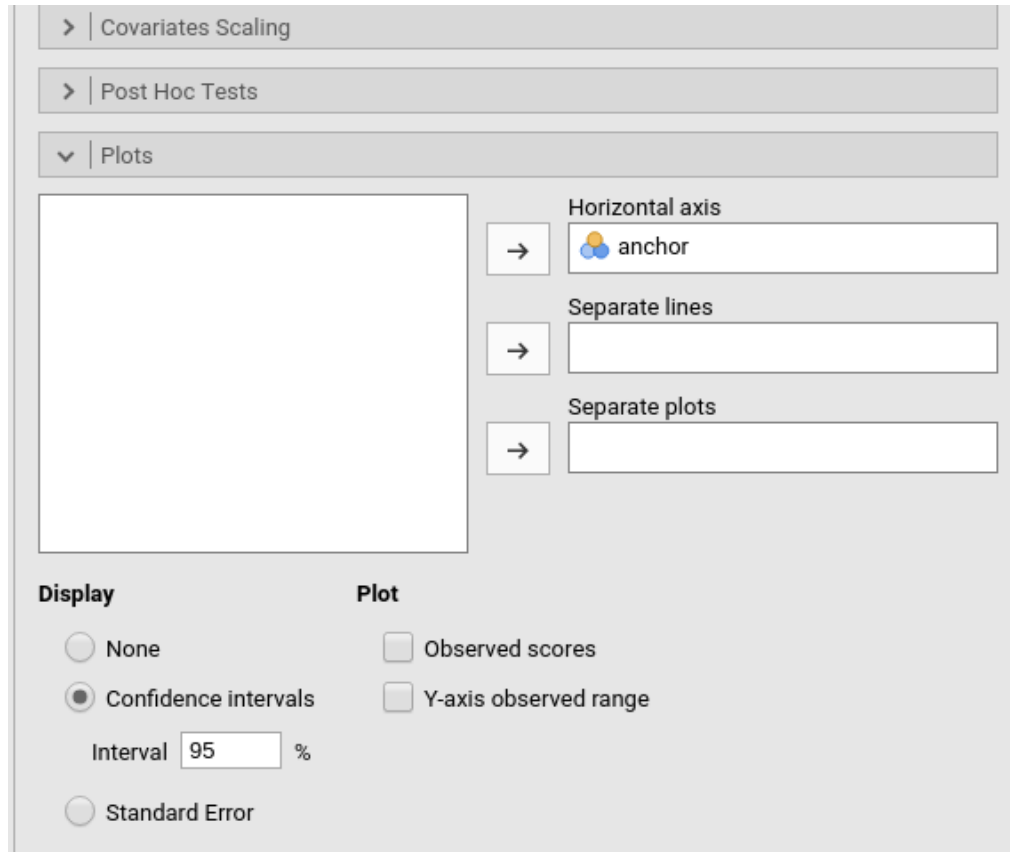
Fixed Effects Parameter Estimates

Names	Effect	Estimate	SE	95% Confidence Interval		β	df	t	p
				Lower	Upper				
(Intercept)	(Intercept)	28.35	0.889	26.60	30.11	0.000	147	31.91	< .001
groups1	1 - 0	-3.02	2.177	-7.32	1.28	-0.222	147	-1.39	0.167
groups2	2 - 0	15.66	2.177	11.36	19.96	1.153	147	7.19	< .001

Possiamo ignorare

Jamovi: ANOVA

- GAMLj: grafici delle medie



The screenshot shows the 'Plots' settings panel in Jamovi's ANOVA GAMLj module. The panel is organized into several sections:

- Covariates Scaling**: A collapsed section at the top.
- Post Hoc Tests**: A collapsed section below Covariates Scaling.
- Plots**: An expanded section containing the main plot configuration options.

On the left side of the 'Plots' section is a large, empty white box representing the plot area.

On the right side, there are three rows of settings, each with a right-pointing arrow button:

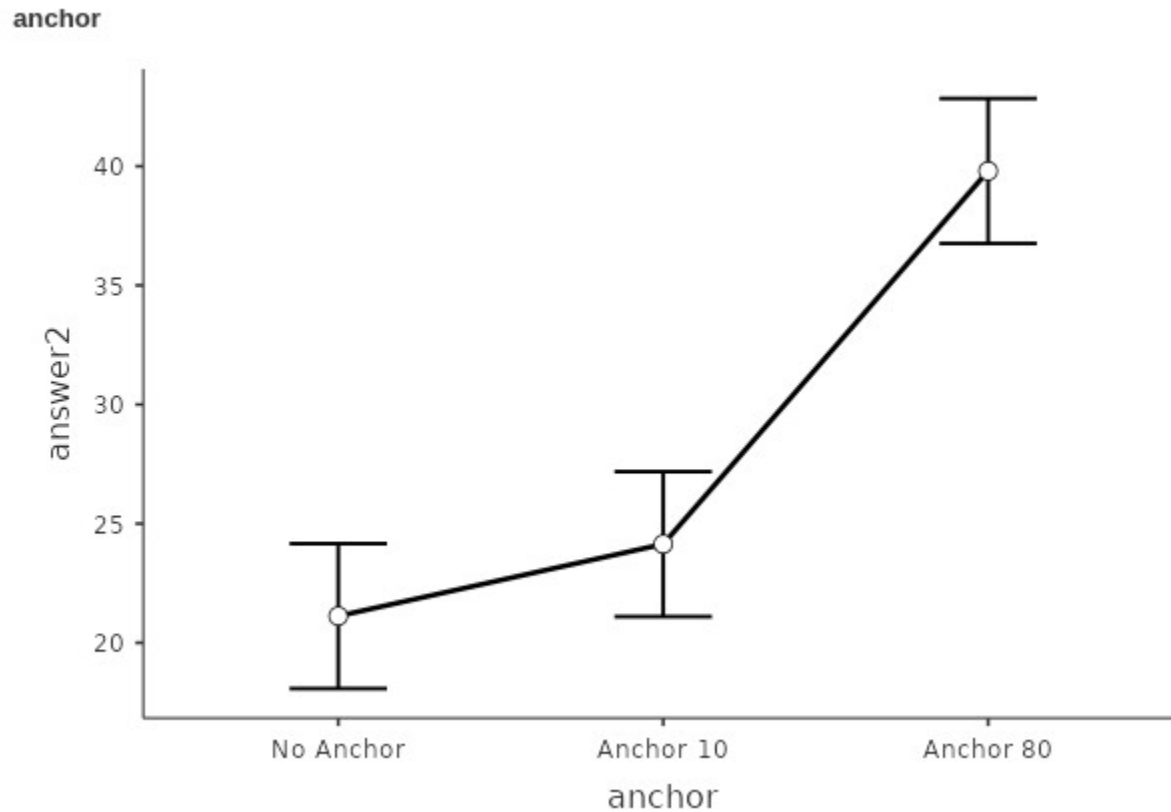
- Horizontal axis**: The selected variable is 'anchor'.
- Separate lines**: An empty text box for specifying lines.
- Separate plots**: An empty text box for specifying plots.

At the bottom of the panel, there are two columns of options:

- Display**:
 - ☐ None
 - ☒ Confidence intervals
 - Interval: %
 - ☐ Standard Error
- Plot**:
 - ☐ Observed scores
 - ☐ Y-axis observed range

Jamovi: ANOVA

- GAMLj: grafici delle medie (e intervalli di confidenza)



- A questo punto:
- Ogni cosa che si impara a fare con le variabili indipendenti continue può essere applicato alle categoriche
- Ogni cosa che si può fare con le VI categoriche si può fare con le VI continue

ANCOVA

- Ad esempio mettere nello stesso modello una indipendente continua e una categorica

Descriptives

Descriptives

	anchor	geo_know
N	150	150
Missing	0	0
Mean	1.00	26.8
Median	1.00	27.0
Standard deviation	0.819	10.1
Minimum	0	0.00
Maximum	2	50.0

>

Conoscenze geografia
(punteggio continuo)

ANCOVA

- Ad esempio mettere nello stesso modello una indipendente continua e una categorica

General Linear Model

Dependent Variable
→ answer2

Factors
→ anchor

Covariates
→ geo_know

Effect Size
☒ β ☐ η^2 ☒ partial η^2 ☐ ω^2 ☐ partial ω^2 ☐ ε^2 ☐ partial ε^2

Categorica

Continua

ANCOVA

- Ad esempio mettere nello stesso modello una indipendente continua e una categorica

Model Fit					
R ²	Adj. R ²	df	df (res)	F	p
0.376	0.364	3	146	29.4	< .001

[4]

ANOVA Omnibus tests					
	SS	df	F	p	η^2p
Model	10337.584	3	29.368	< .001	0.376
anchor	9941.818	2	42.366	< .001	0.367
geo_know	282.611	1	2.409	0.123	0.016
Residuals	17130.689	146			
Total	27468.273	149			

>

Esempio

Nel seguente esperimento testiamo l'effetto di un ancoraggio cognitivo sulla stima delle quantità numeriche:

- Domanda 1 a tutti i soggetti: Secondo te, le nazioni africane alle nazioni unite sono più o meno del X %.
- Domanda 2: Quante sono le nazioni africane in percentuale alle nazioni unite
- Gruppo 1: ancora 10%. Gruppo 2: ancora 80%

- A questo punto:
- Ogni cosa che si impara a fare con le variabili indipendenti continue può essere applicato alle categoriche (mediante dummies)
- Ogni cosa che si può fare con le VI categoriche si può fare con le VI continue

Effect size indices

Effetti Statistici

● La valutazione di un effetto statistico si basa su **tre caratteristiche** dell'effetto

- **Direzione** (Y aumenta o diminuisce al variare di X?)
- **Grandezza** (quanto cambia Y?, quanta varianza spiega X?)
- **Significatività** del test associato (possiamo affermare che ci sia un effetto?)

Per ogni modello che studieremo ci darà degli effetti statistici che valuteremo sulla base di queste **tre** caratteristiche

- La grandezza dell'effetto si può valutare in termini di
 - Coefficienti
 - Varianza spiegata (associata ad un effetto)

Effect size: Coefficienti

- Consideriamo un modello con *aversion* come VD

Effect size non
standardizzato

Effect size
standardizzato

Fixed Effects Parameter Estimates

Names	Effect	Estimate	SE	95% Confidence Interval		β	df	t	p
				Lower	Upper				
(Intercept)	(Intercept)	4.725	1.676	1.398	8.051	0.000	96	2.819	0.006
memory	memory	1.879	1.941	-1.974	5.732	0.050	96	0.968	0.335
age - Cat1	1 - 0	1.029	3.398	-5.716	7.774	0.030	96	0.303	0.763
riskperception	riskperception	1.443	0.086	1.272	1.614	0.860	96	16.752	< .001

Effect size: Coefficienti standardizzati

- Consideriamo un modello con *aversion* come VD

VI continue: di quante deviazioni standard varia Y al variare di X al netto delle altre VI

Fixed Effects Parameter Estimates

Names	Effect	Estimate	SE	95% Confidence Interval		β	df	t	p
				Lower	Upper				
(Intercept)	(Intercept)	4.725	1.676	1.398	8.051	0.000	96	2.819	0.006
memory	memory	1.879	1.941	-1.974	5.732	0.050	96	0.968	0.335
age - Cat1	1 - 0	1.029	3.398	-5.716	7.774	0.030	96	0.303	0.763
riskperception	riskperception	1.443	0.086	1.272	1.614	0.860	96	16.752	< .001

VI categoriche: Di quante deviazioni standard di Y i due gruppi differiscono, al netto delle altre VI

Effect size: Varianze

- Gli effect size indices basati sulla varianza spiegata indicano quanto ogni effetto (ogni variabile indipendente) contribuisce a spiegare varianza della variabile dipendente

The image shows a software interface for a General Linear Model. A light blue callout bubble with the text "Ce ne sono molti!" (There are many!) points to the "Effect Size" section at the bottom of the dialog. The "Effect Size" section contains eight checkboxes for different statistical measures: β , η^2 , partial η^2 , ω^2 , partial ω^2 , ϵ^2 , and partial ϵ^2 . To the right of the main dialog area, there is a "Covariates" section with a right-pointing arrow and two items: "memory" and "imaging", each preceded by a small orange icon.

General Linear Model

Ce ne sono molti!

Effect Size

☐ β ☐ η^2 ☐ partial η^2 ☐ ω^2 ☐ partial ω^2 ☐ ϵ^2 ☐ partial ϵ^2

→

Covariates

memory

imaging

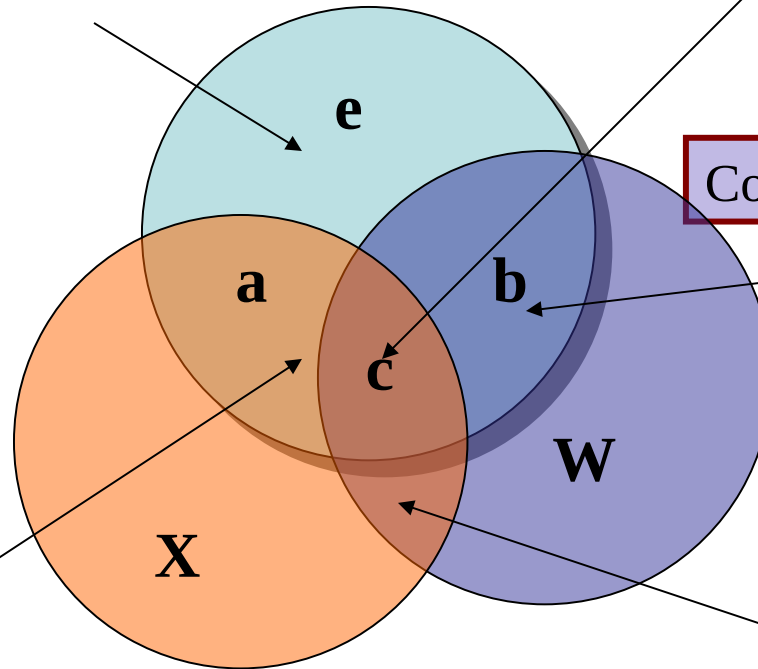
Varianza Decomposta

- Decomponiamo la varianza della variabile dipendente

Varianza di errore

Varianza completamente
condivisa

Contributo unico di **W**



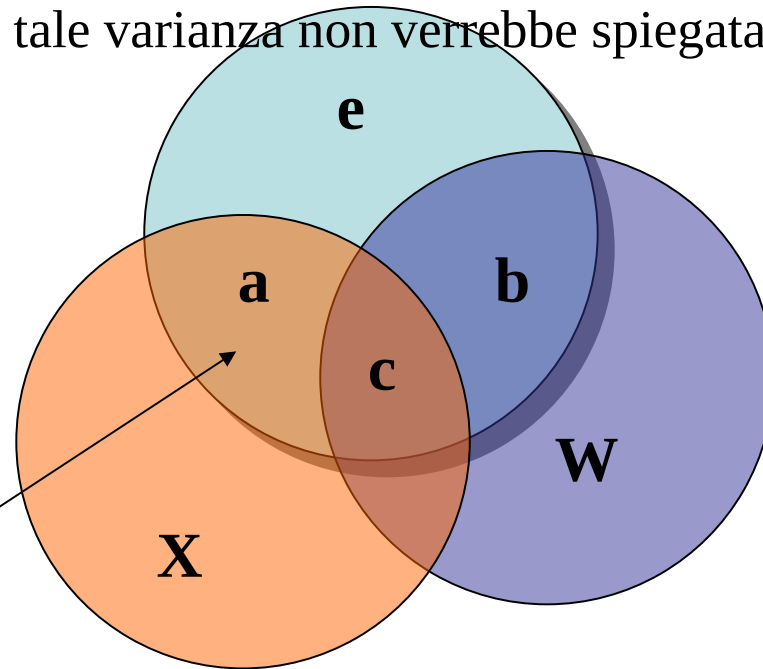
Contributo unico di X

Varianza condivisa tra X e W

Contributo unico

- Il contributo unico di ogni variabile è la varianza unicamente spiegata dalla variabile.
- In assenza di quella variabile, tale varianza non verrebbe spiegata

$$CU = a$$



Contributo unico di X

Proporzione di varianza

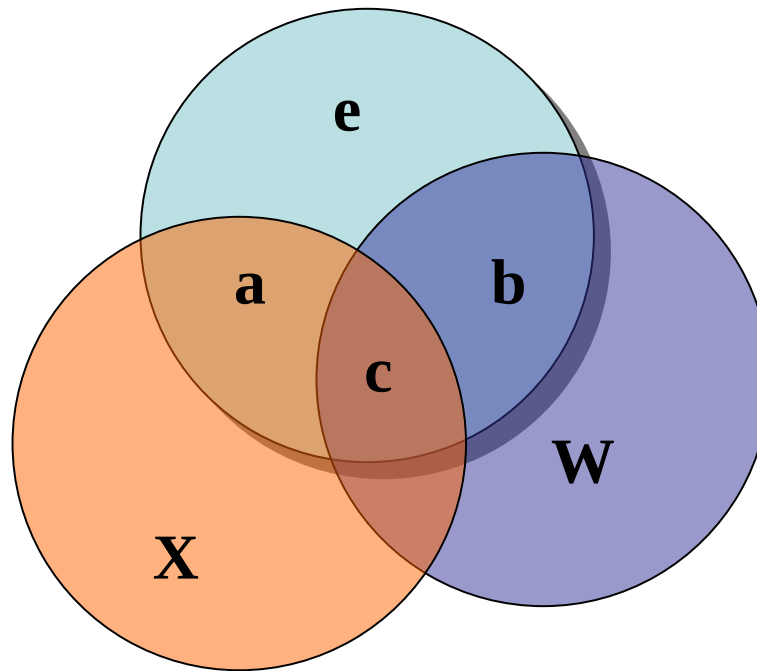
- CU deve essere espresso come una proporzione di varianza

Eta-squared

$$\eta^2 = \frac{a}{a+b+c+e}$$

Partial eta-squared

$$\eta^2_{\partial} = \frac{a}{a+e}$$



Proporzione di varianza

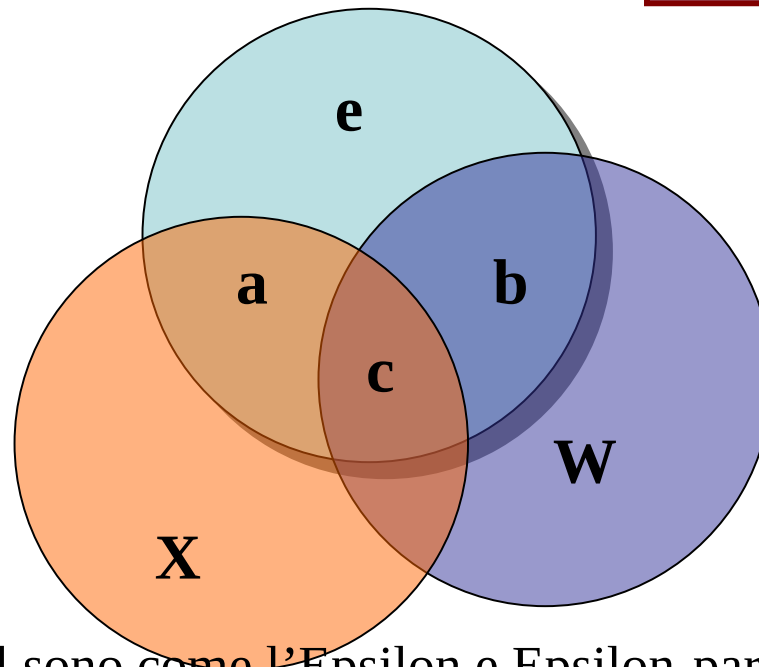
- Gli Eta sono calcolati sul campione, ma le varianze possono essere stimate nella popolazione (adjusted)

Epsilon-squared

$$\epsilon^2 = E(\eta^2)$$

Partial Epsilon-squared

$$\epsilon^2 = E(\eta_{\delta}^2)$$



- Omega e Omega-partial sono come l'Epsilon e Epsilon-partial, la formula di stima è leggermente diversa ma equivalente in pratica

Proporzione di varianza

- Gli Eta sono calcolati sul campione, ma le varianze possono essere stimate nella popolazione (adjusted)

	Campione	Popolazione
Full	Eta-squared	Epsilon-squared
Partial	Partial-Eta squared	Partial Epsilon-squared

Effect size: Coefficienti

- Consideriamo un modello con *aversion* come VD

Negativo vuol dire 0

ANOVA Omnibus tests

	SS	df	F	p	η^2	η^2p	ϵ^2	ϵ^2p
Model	86845.412	3	103.222	< .001	0.763	0.763	0.756	0.756
memory	262.902	1	0.937	0.335	0.002	0.010	-0.000	-0.001
age - Cat	25.719	1	0.092	0.763	0.000	0.001	-0.002	-0.009
riskperception	78698.096	1	280.614	< .001	0.692	0.745	0.689	0.742
Residuals	26923.146	96						
Total	113768.558	99						

Epsilon generalmente più piccolo di
Eta

Effect size: Morale

- Eta (full) è più onesto dell'Eta-squared, anche se la maggior parte degli autori riporta l'Eta-squared
- Epsilon (e Omega) sono stime più accurate delle varianze, dunque andrebbero preferiti
- Riportate l'Epsilon, ma aspettatevi che i reviewers vi chiedano il partial Eta-squared

GLM: Morale

- Il modello lineare generale consente di stimare gli effetti tra variabili dipendenti continue e variabili indipendenti categorico o continue
- Sulla base di questi coefficienti è possibile modellare la stima del modello di mediazione e di moderazione, o di qualunque altra combinazione di modelli
- Ciò nelle **prossime lezioni**

Fine... per ora

